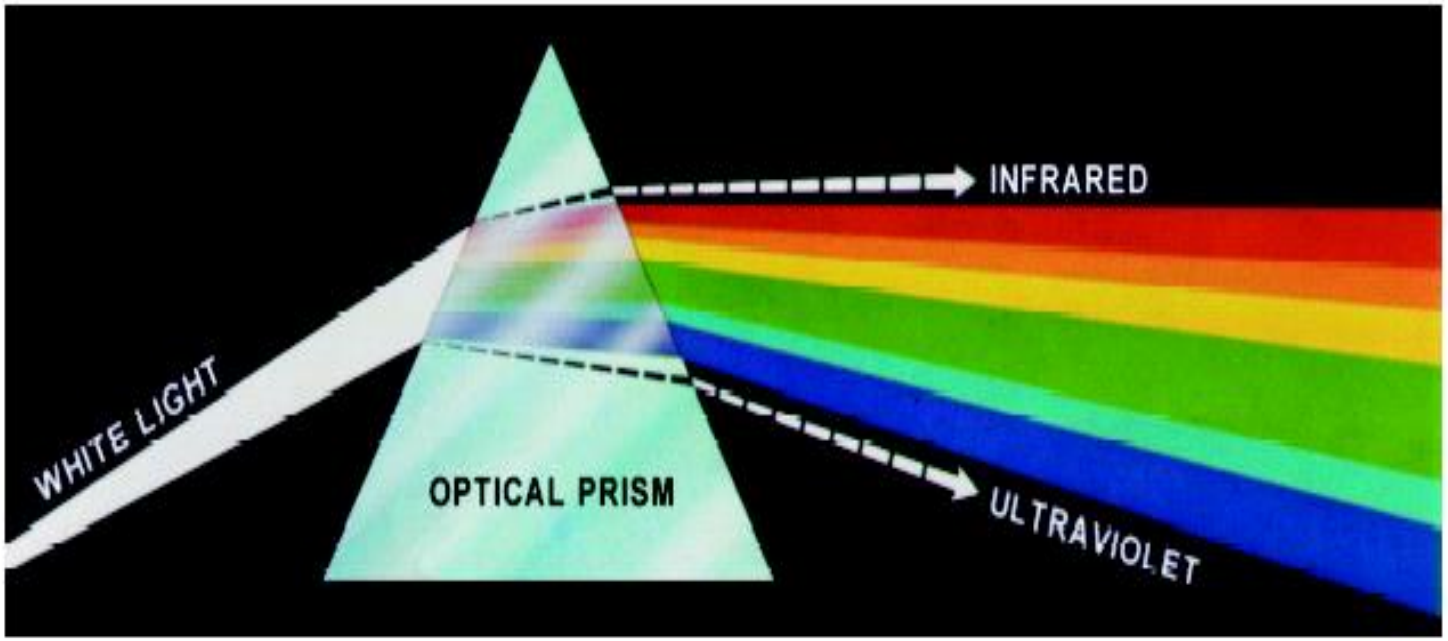
第六章 彩色图像处理

1. 彩色基础
2. 彩色模型
3. 伪彩色图像处理
4. 全彩色图像处理变换
5. 彩色变换
6. 平滑和锐化
7. 基于彩色的图像分割
8. 彩色图像中的噪声
9. 彩色图像压缩

彩色基础

1666年牛顿发现白光的色谱顺序：红、橙、黄、绿、蓝、紫6个区域



光学原理解释的色彩的形成

彩色基础

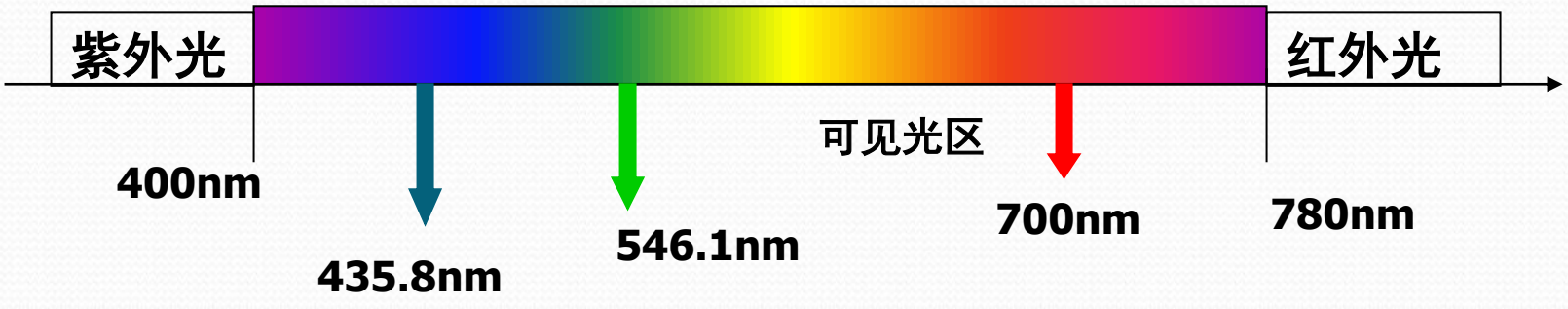
电磁波谱与光谱特性

- 电磁波谱：各种电磁波按波长排列成的图表
- 电磁辐射形成电磁波，电磁波的波谱范围很广
- 无线电波、微波、红外线、可见光、紫外线、γ射线和宇宙射线
- 可见光的波长从380nm～780nm，不同波长呈现不同的颜色，太阳辐射电磁波波谱范围主要是可见光

彩色基础

可见光电磁波谱

- 光谱是平滑混合变化的彩色，为了标准化1931年CIE(国照会)指定了三色波长：435.8nm(蓝)、546.1nm(绿)、700nm(红)
- 可视光区的波长在400nm~700nm，当光谱采样限制到三个人类视觉系统敏感的红、绿、蓝光波段时，对这三个光谱带的光能量进行采样，就可以得到一幅彩色图像。
- 不同的物体对光的反射和吸收是不同的，如绿色物体反射光波波长500～560nm



彩色基础

口 描述彩色光源质量的3个基本量

- **辐射率：** 从光源流出能量的总量，用瓦特（W）度量
- **光强：** 给出了观察者从光源接收的能量总和的度量
- **亮度：** 一个主观描绘量，体现了无色的强度的概念

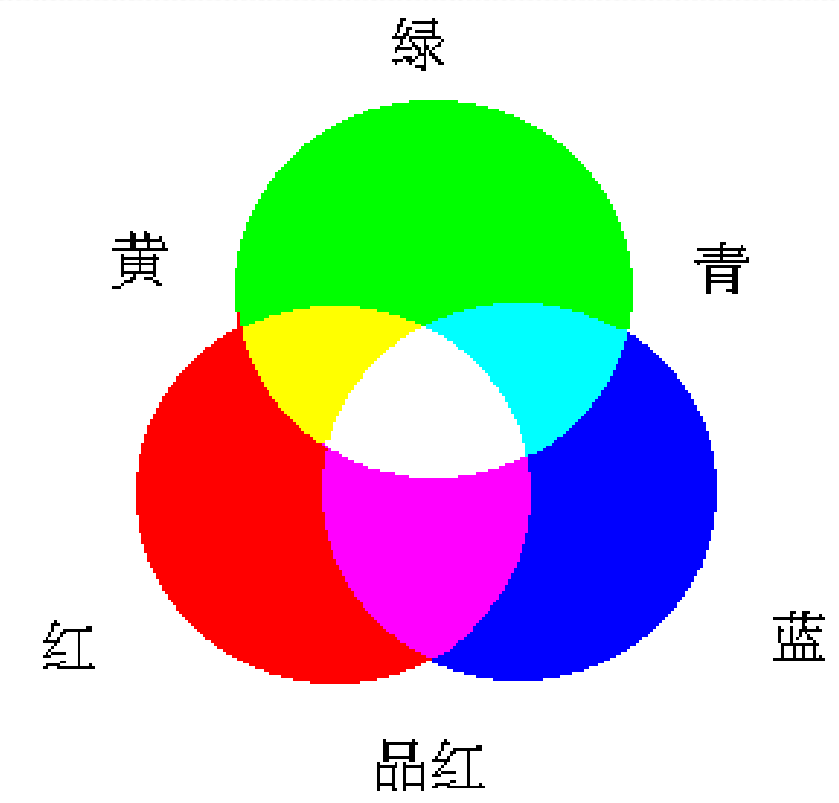
彩色基础

由光的原色合成二次色：加色法

红+蓝=品红（深红）

红+绿=黄

绿+蓝=青



彩色基础

- 颜料或色剂原色（CMY）是青（Cyan）、品红(Magenta)、黄(Yellow），是光原色减去或吸收光的一种原色并反射或传输另两种原色

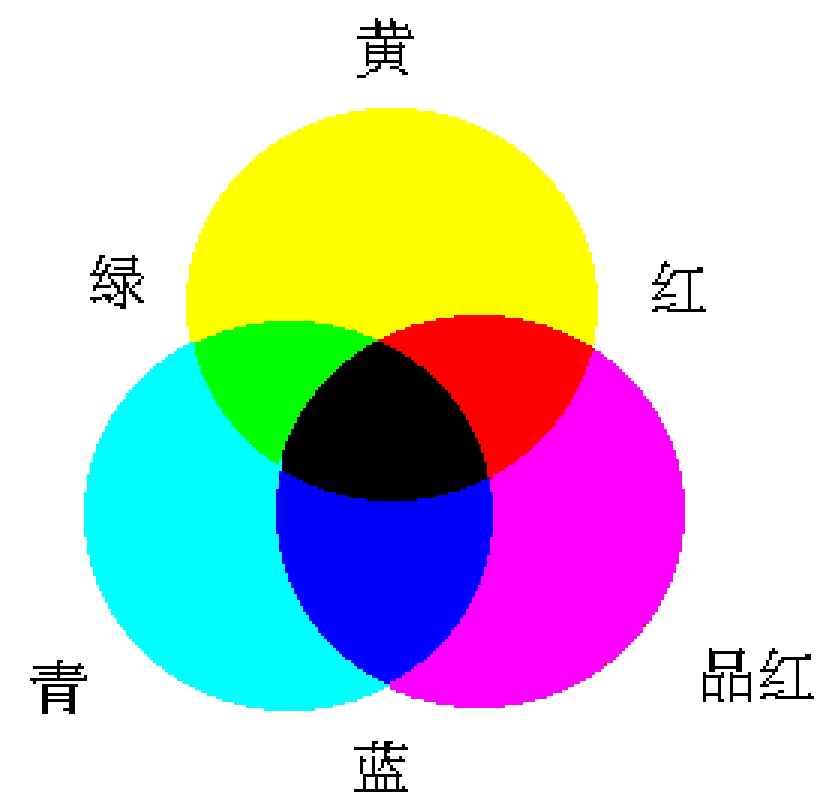
- 用于彩色图像印刷行业等，它们的二次色是红、绿、蓝：减色法

C=G+B=W-R(减红原色）

M=R+B=W-G(减绿原色）

Y=R+G=W-B(减蓝原色）

在印刷行业，以色料减色法为基础的基本模型为CMY，但是目前生产不出理想品质的油墨，所以实用的模型是CMYK,其中K是黑色。



彩色基础

- 通常用以区别颜色特性，可以用它的三个要素表征：色调(Hue)，饱和度（Saturation)，亮度(Intensity).

色调：光波混合中与主波长相关的属性，它表明颜色的种类，取决于主波长

饱和度：相对的纯净度，一种颜色混合白光的数量与混入白光量的比例成反比，表示颜色浓淡的物理量

亮度：人眼所感受到的颜色明暗程度的物理量。

色调(Hue)与饱和度一起称色度，所以，颜色用亮度和色度表征。

彩色模型

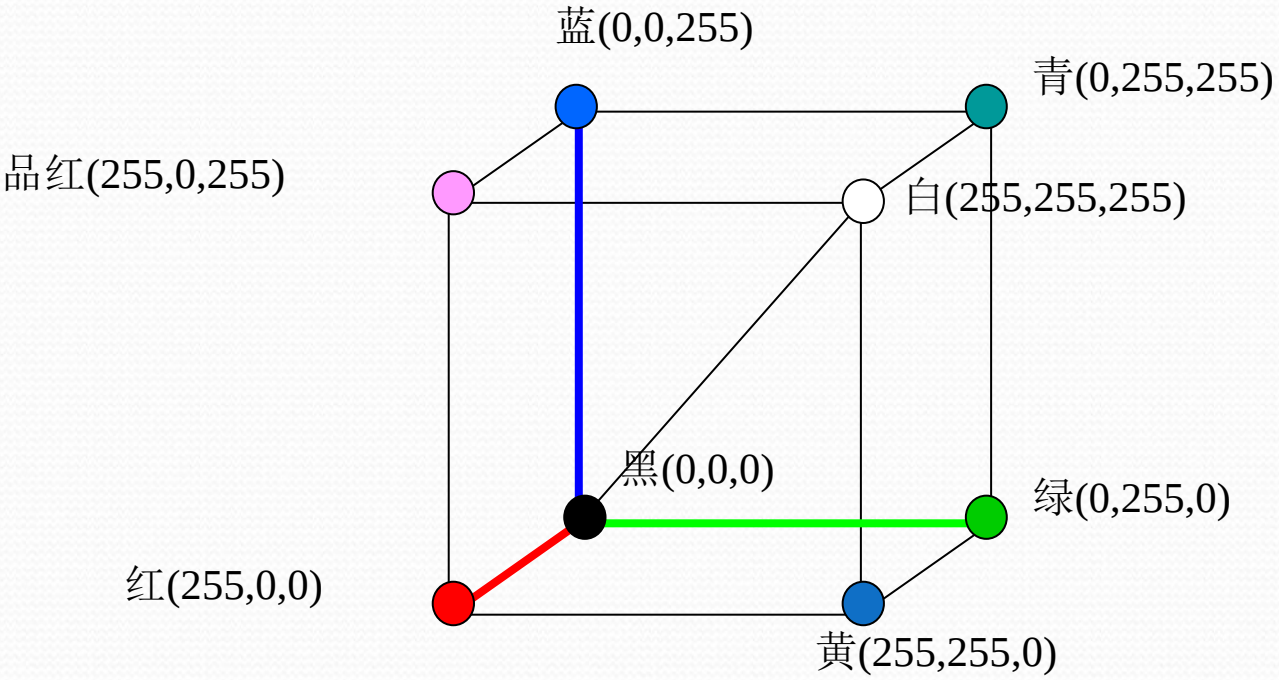
- 颜色的描述是通过建立彩色模型来实现的，不同的彩色模型对应于不同的处理目的

- CIE（国际照明委员会）在进行大量的彩色测试实验的基础上提出了一系列的彩色模型用于对颜色进行描述

- 各种不同的彩色模型之间可以通过数学方法互相转换

RGB彩色模型

- CIE规定了以700nm(红)、546.1nm (绿)、435.8nm (蓝)三个色光为三基色。又称为物理三基色。
- RGB彩色模型中表示的图像由3个分量图像组成，每种原色一幅分量图像，3幅图像在屏幕上混合成一幅彩色图像
- 用于彩色监视器和彩色视频摄像机等



CMY与CMYK彩色模型

- **CMY:青、品红、黄（CMY）彩色模型**是彩色图象印刷行业使用的彩色空间，在CMY模型中，颜色是从白光中减去一定成分得到的。CMY坐标可以从RGB模型中得到：

$$C = 1 - R$$

$$M = 1 - G$$

$$Y = 1 - B$$

- **CMYK(印刷色彩模式)**:由于在印刷时CMY模型不可能产生真正的黑色，因此在印刷业中实际上使用的是CMYK彩色模型，**K为第四种颜色，表示黑色**：从CMY 到CMYK的转换：

CMYK 刷印专用精选色谱：

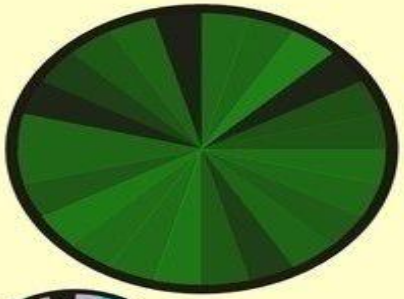
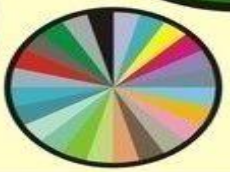
象牙白 C2 M3 Y6 K0
雪白色 C7 M2 Y4 K0
月白色 C18 M4 Y9 K0
缟色 C5 M5 Y10 K0
素色 C10 M5 Y10 K0
茶白色 C5 M0 Y5 K0
霜色 C10 M5 Y5 K0
鱼肚白 C0 M5 Y5 K0
牙色 C0 M20 Y65 K0
铅白色 C5 M5 Y0 K0
灰色 C45 M40 Y40 K0
玄色 C50 M90 Y90 K10
玄青色 C80 M75 Y50 K10
乌色 C55 M60 Y20 K0
乌黑色 C80 M80 Y60 K20
漆黑色 C90 M85 Y60 K45
墨色 C70 M50 Y40 K0
墨灰色 C50 M30 Y25 K0
帛黑色 C65 M85 Y75 K20
煤黑色 C70 M80 Y80 K40
黧色 C30 M75 Y90 K0
黎色 C50 M55 Y80 K5
黝色 C60 M50 Y30 K10
黝黑色 C60 M60 Y60 K5
黯色 C80 M55 Y55 K5
赤金色 C0 M25 Y85 K0
乌金色 C30 M40 Y85 K0

天蓝色 C40 M0 Y0 K0
靛青色 C80 M30 Y10 K0
靛蓝色 C90 M60 Y30 K0
碧蓝色 C65 M0 Y65 K0
蔚蓝色 C50 M0 Y10 K0
蓝灰色 C30 M20 Y0 K0
藏蓝色 C90 M80 Y0 K0
黛螺色 C75 M75 Y30 K0
黛绿色 C75 M45 Y55 K0
黛蓝色 C80 M60 Y40 K0
紫色 C55 M85 Y0 K0
酱紫色 C45 M70 Y50 K0
紫檀色 C60 M95 Y95 K20
绀青色 C100 M80 Y15 K0
紫棠色 C70 M100 Y20 K0
青莲色 C70 M90 Y0 K0
群青色 C70 M20 Y15 K0
雪青色 C40 M33 Y0 K0
丁香色 C27 M42 Y0 K0
藕色 C7 M16 Y7 K0
湖蓝色 C60 M0 Y20 K0
苍黄色 C30 M30 Y45 K0

嫩绿色 C20 M0 Y95 K0
柳黄色 C15 M0 Y90 K0
竹青色 C50 M25 Y70 K0
葱青色 C70 M0 Y100 K0
绿沉色 C85 M10 Y100 K0
碧色 C55 M0 Y50 K0
翡翠色 C20 M0 Y20 K0
草绿色 C65 M0 Y95 K0
鸭卵青 C10 M0 Y10 K0
蟹壳青 C20 M10 Y10 K0
鸦青色 C80 M50 Y50 K10
绿色 C80 M0 Y100 K0
豆绿色 C30 M0 Y90 K0
豆青色 C20 M0 Y70 K0
松柏绿 C70 M0 Y70 K0
松花绿 C85 M30 Y90 K0
松粉色 C15 M0 Y70 K0

粉红色 C0 M30 Y30 K0
妃色 C0 M80 Y90 K0
品红色 C0 M100 Y70 K0
桃红色 C0 M60 Y40 K0
海棠红 C0 M85 Y45 K0
石榴红 C0 M95 Y95 K0
樱桃色 C0 M90 Y60 K0
银红色 C0 M80 Y70 K0
大红色 C0 M100 Y100 K0
绛紫色 C40 M80 Y55 K0
绯红色 C10 M90 Y90 K0
胭脂色 C30 M95 Y95 K0
朱红色 C0 M75 Y90 K0
茜色 C10 M90 Y60 K0
赫赤色 C5 M100 Y90 K0
洋红色 C0 M100 Y50 K0
绾色 C25 M50 Y50 K0
檀色 C20 M65 Y55 K0

鹅黄色 C5 M5 Y90 K0
鸭黄色 C5 M0 Y70 K0
樱草色 C10 M0 Y80 K0
杏黄色 C0 M30 Y100 K0
杏红色 C0 M60 Y90 K0
橘黄色 C0 M50 Y85 K0
橘黄色 C0 M50 Y100 K0
橘红色 C0 M70 Y90 K0
姜黄色 C0 M20 Y65 K0
缃色 C0 M20 Y90 K0
橙色 C0 M55 Y90 K0
茶色 C20 M75 Y80 K0
驼色 C25 M45 Y70 K0
昏黄色 C13 M35 Y86 K0
栗色 C55 M95 Y95 K10
棕色 C20 M70 Y95 K0
棕绿色 C45 M50 Y100 K0
棕黑色 C50 M80 Y100 K5
棕红色 C25 M85 Y100 K0
棕黄色 C20 M60 Y100 K0
赭色 C30 M75 Y90 K0
琥珀色 C10 M65 Y95 K0
褐色 C50 M65 Y100 K10
枯黄色 C10 M25 Y55 K0
黄栌色 C5 M40 Y85 K0
秋色 C40 M55 Y90 K0
秋香色 C10 M20 Y95 K0


Baidu百科

HSI彩色模型

- **这种彩色系统格式的设计反映了人类观察 彩色的方式。如：红色又分为浅红和深红色等等。**

HSV(hue-saturation-value)/HSI

根据对颜色的物理属性的研究，一种彩色可以用它的三个要素表征：色调(Hue)，饱和度（Saturation)，亮度(Intensity)。

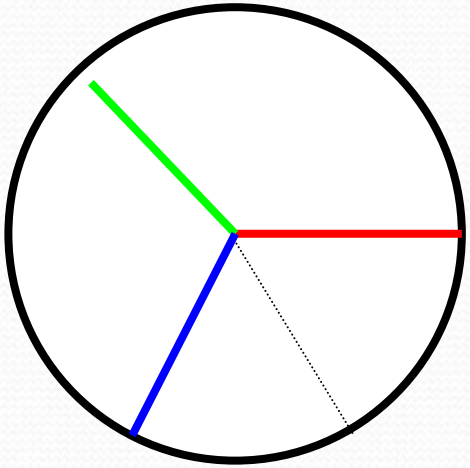
色调:是描述一种纯色（纯黄色、纯橙色或纯红色）的颜色属性。

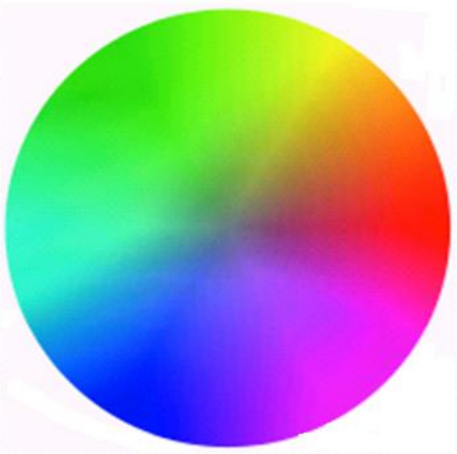
饱和度:是一种纯色被白光稀释的程度度量。

亮度:是一个主观的描述子，实际上它是不可度量的。

HSI彩色模型

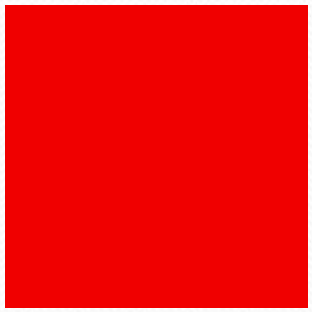
- **H：表示色调，由角度表示。反映了该颜色最接近什么样的光谱波长。0°为红色，120°为绿色，240°为蓝色。**





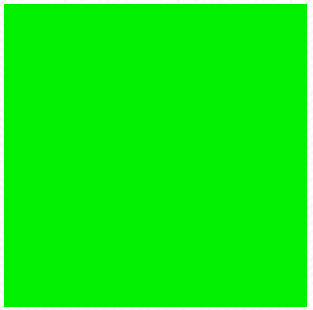
HSI彩色模型

□ 色调（H）的效果示意图

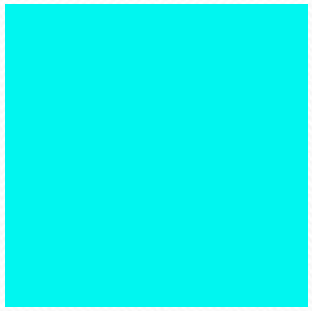


H=0º

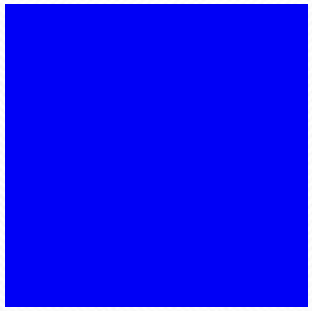
H=60º



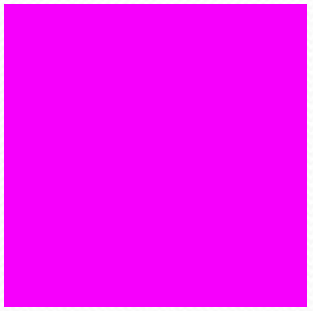
H=120º



H=180º



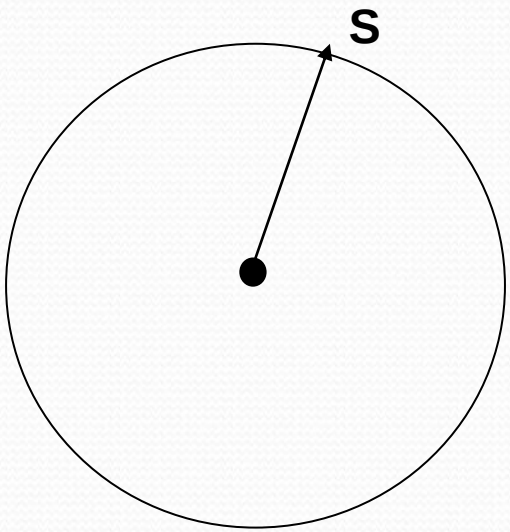
H=240º



H=300º

HSI彩色模型

- S：表示饱和度，饱和度参数是色环的原点到彩色点的半径长度。
- 在环的外围圆周是纯的或称饱和的颜色，其饱和度值为1。在中心是中性（灰）色，即饱和度为0。

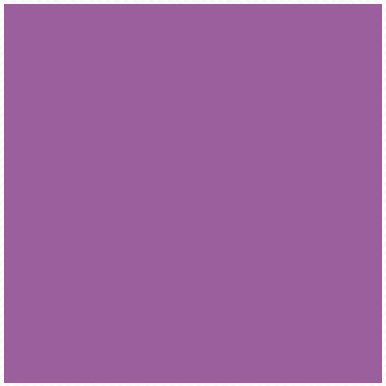


HSI彩色模型

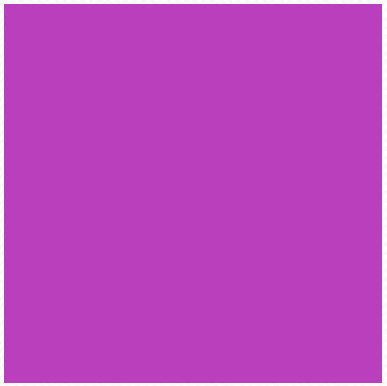
- 饱和度（S） 的效果示意图



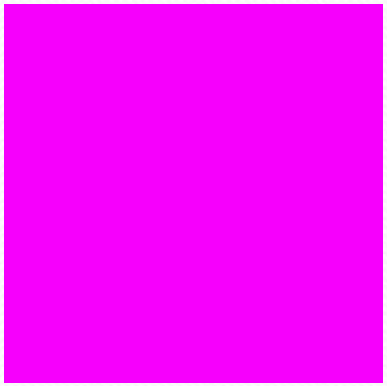
S=0



S=1/4



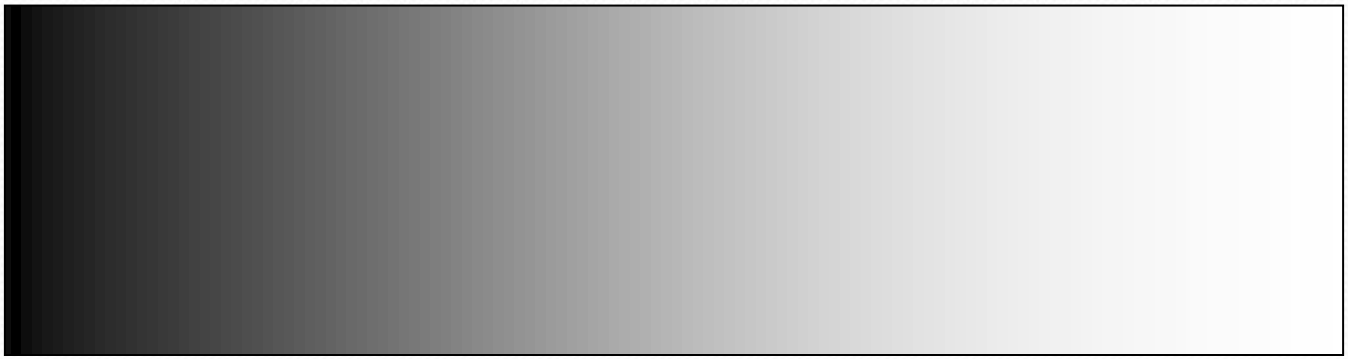
S=1/2



S=1

HSI彩色模型

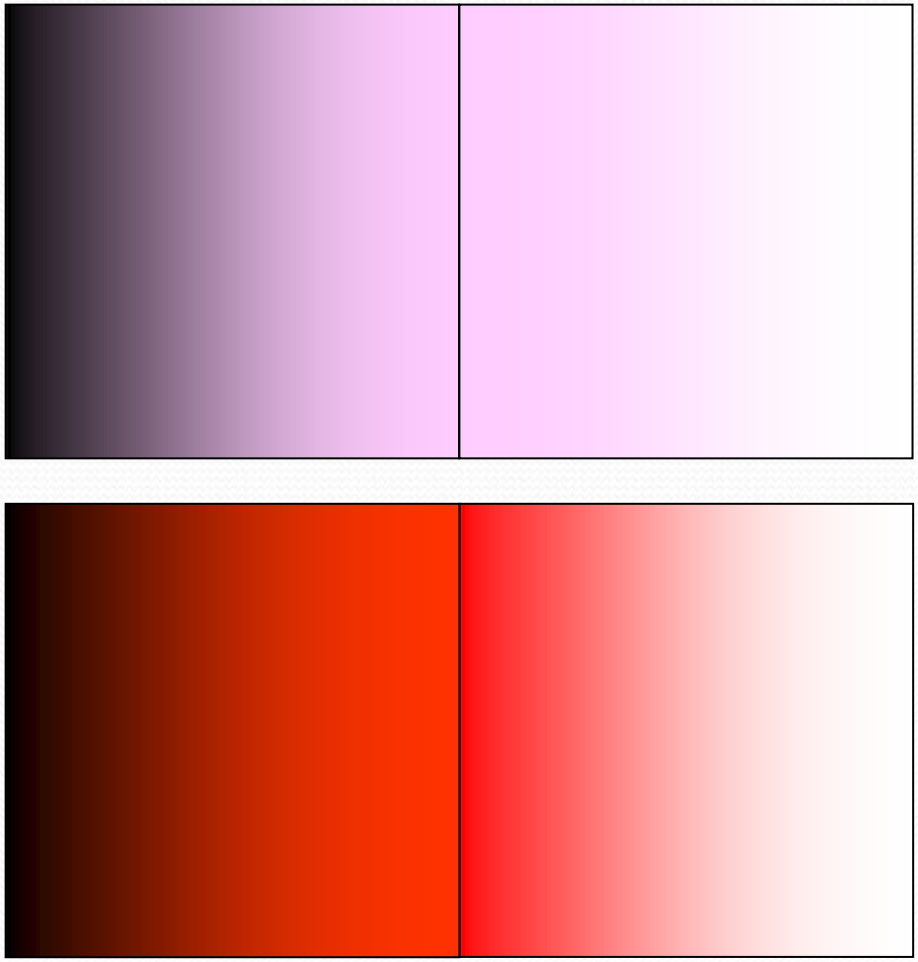
- **I：** 表示光照强度或称为亮度，它确定了像素的整体亮度，而不管其颜色是什么。



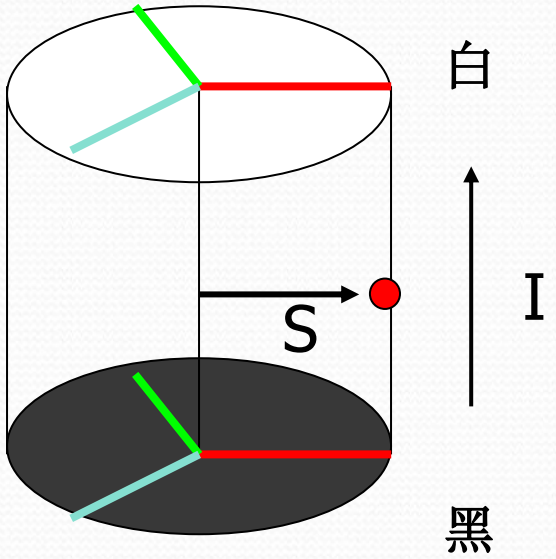
I: 小 ⟶ 大

HSI彩色模型

- 亮度（I）效果示意图



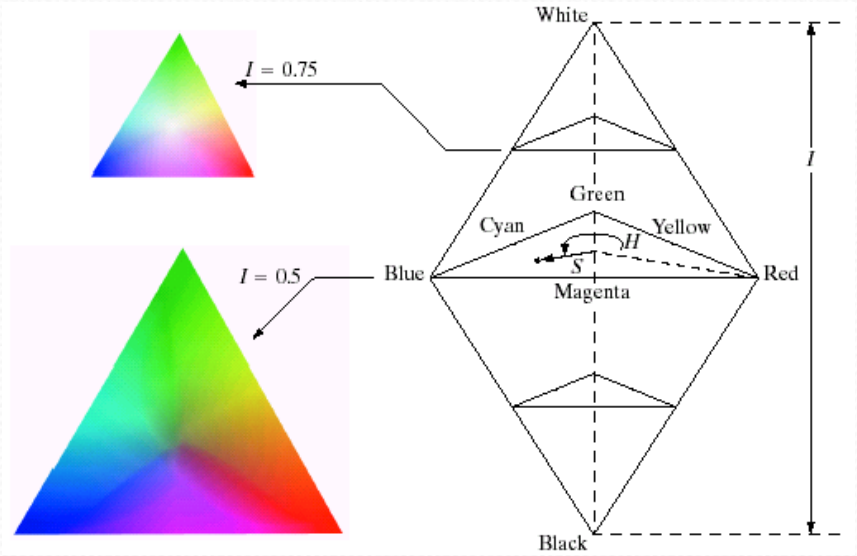
HSI彩色模型

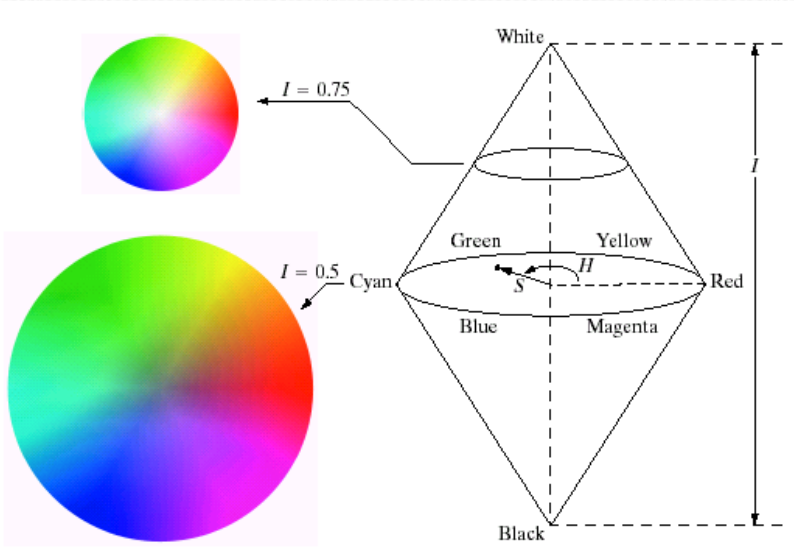


思考问题：在这个圆柱体上，红色的点顺（逆）时针旋转会变成什么样？上下移动呢？向圆心方向移动呢？

HSI彩色模型

- 基于三角形和圆形彩色平面的HSI彩色模型





HSI彩色模型

HSI与RGB色系的相互转换

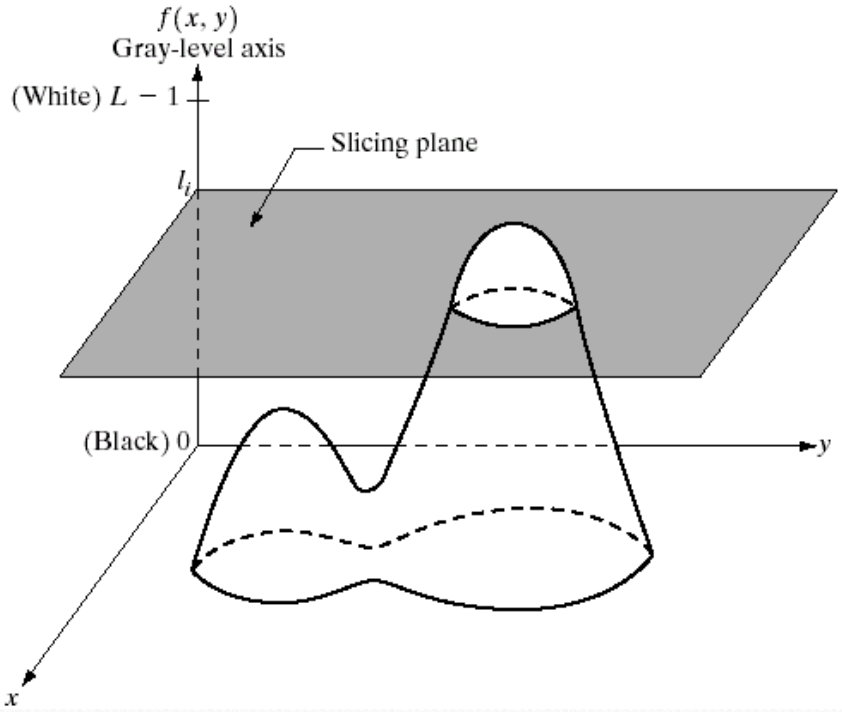
（1） RGB到HSI的转换

$$I = \frac{1}{3}(R+G+B) \qquad S = 1 - \frac{3\min(R,G,B)}{R+G+B}$$

$$H = \begin{cases} \theta & G \geq B \\ 2\pi - \theta & G < B \end{cases} \qquad \theta = \cos^{-1}\left[\frac{\frac{1}{2}[(R-G)+(R-B)]}{\sqrt{(R-G)^2+(R-B)(G-B)}}\right]$$

伪彩色处理

- **灰度分层**：放置一些平行于该图像的坐标平面的平面，然后每个平面在相交的区域中“切割”图像函数。将平面上和下面的任何灰度级的像素将编码成两种不同的彩色，结果是一幅只有两种颜色的图像，其相对应的外观可通过验灰度轴上下移动这个切割平面来控制。

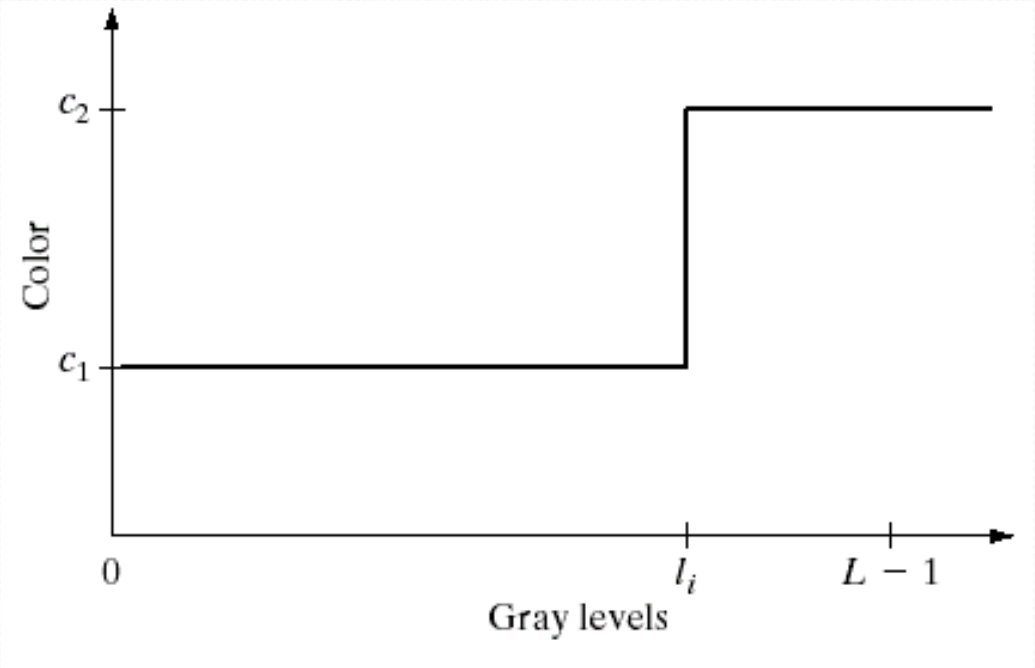


伪彩色处理

灰度分层：

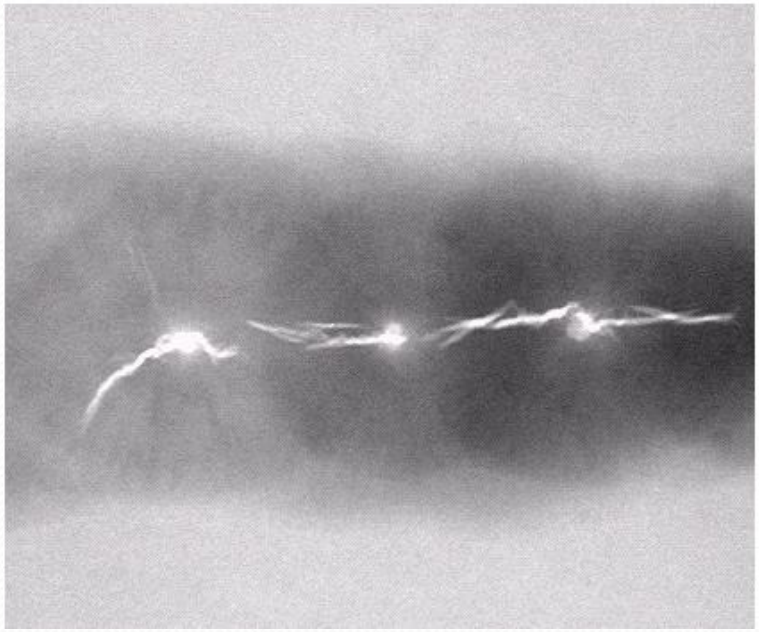
$$g(x,y)=\begin{cases} C_1 & \text{if } f(x,y)\le T \\ C_2 & \text{if } f(x,y)>T \end{cases}$$

C_1 = Color No. 1
C_2 = Color No. 2



伪彩色处理

- **灰度分层**： 灰度级255为一种颜色，其他为另一种颜色



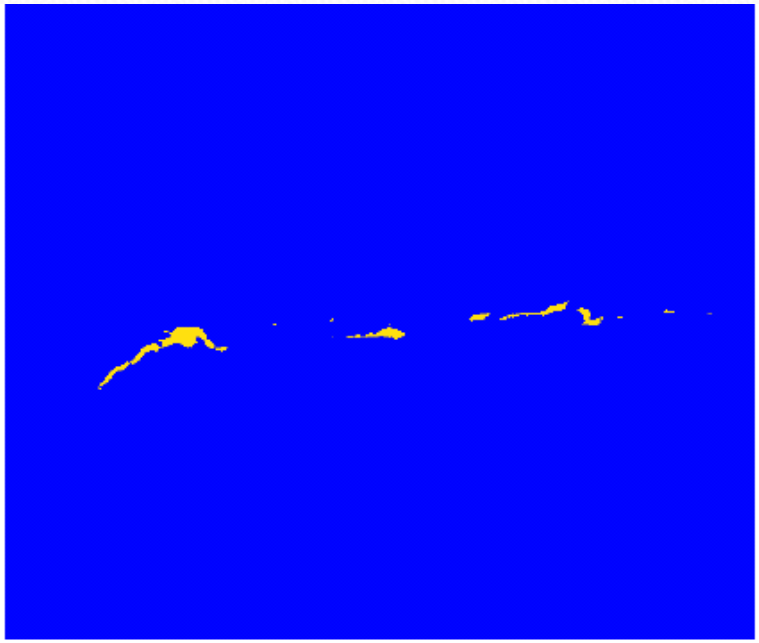


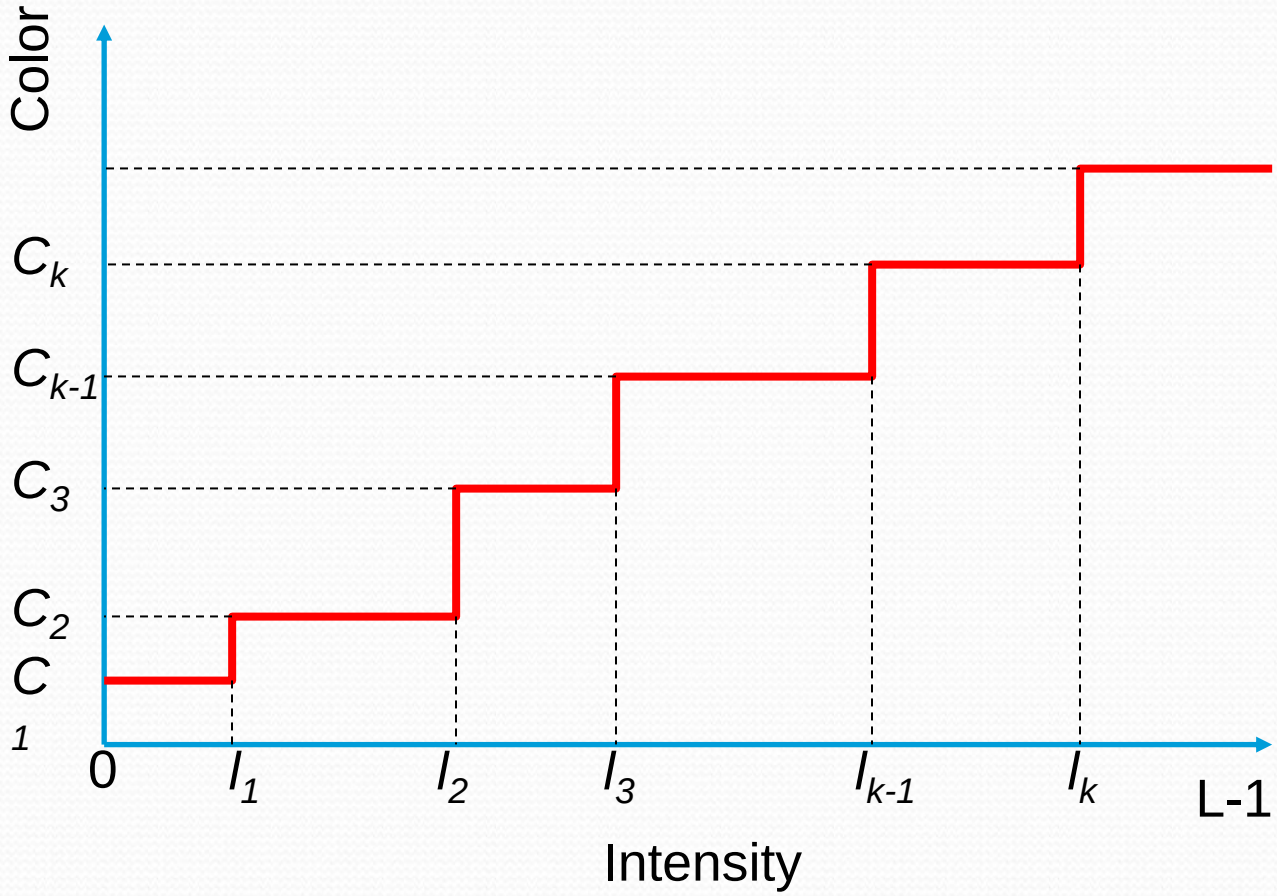
图6.21 （a）焊缝的单色x射线图像；（b）彩色编码的结果（原图像由X-TEK系统有限公司提供）

伪彩色处理

多层灰度

$$g(x,y) = C_k \quad \text{for } l_{k-1} < f(x,y) \le l_k$$

C_k = Color No. k
l_k = Threshold level k



伪彩色处理

多层灰度

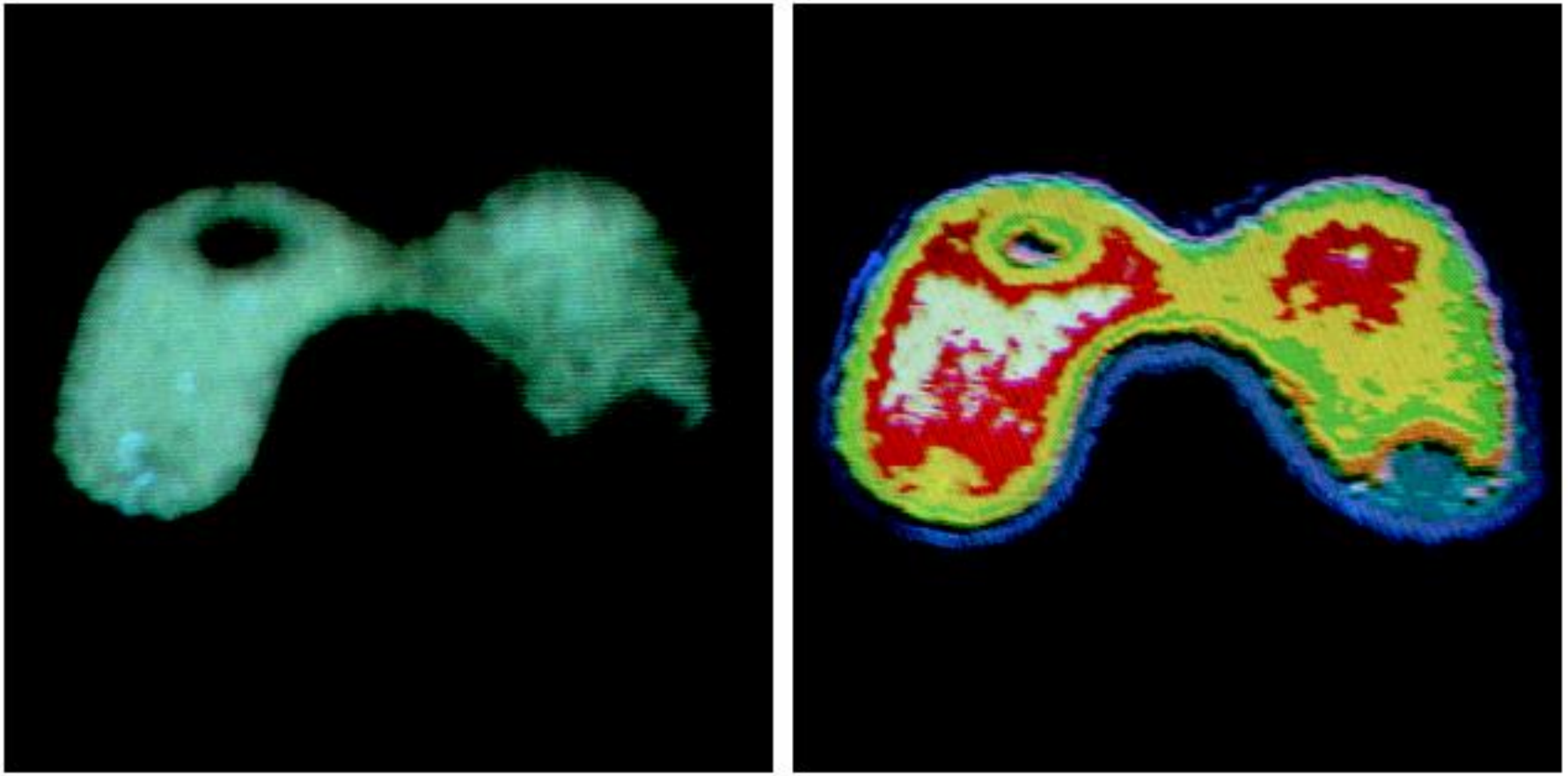
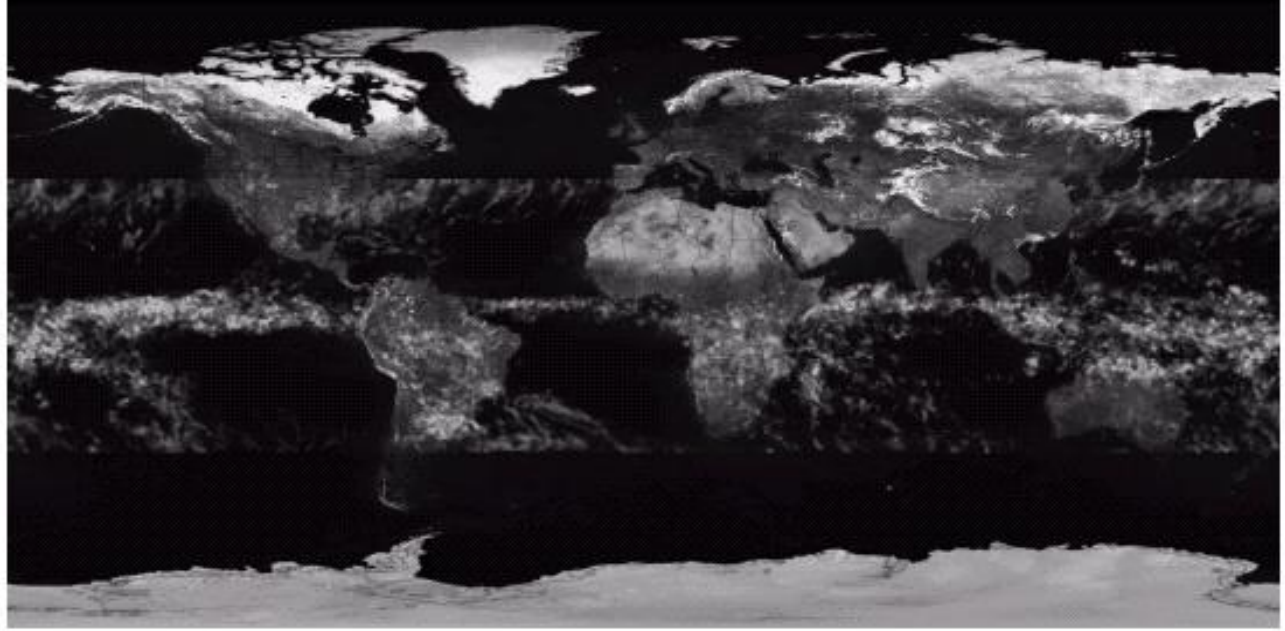
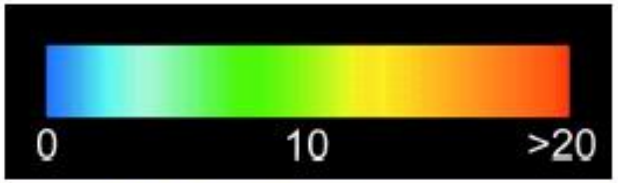
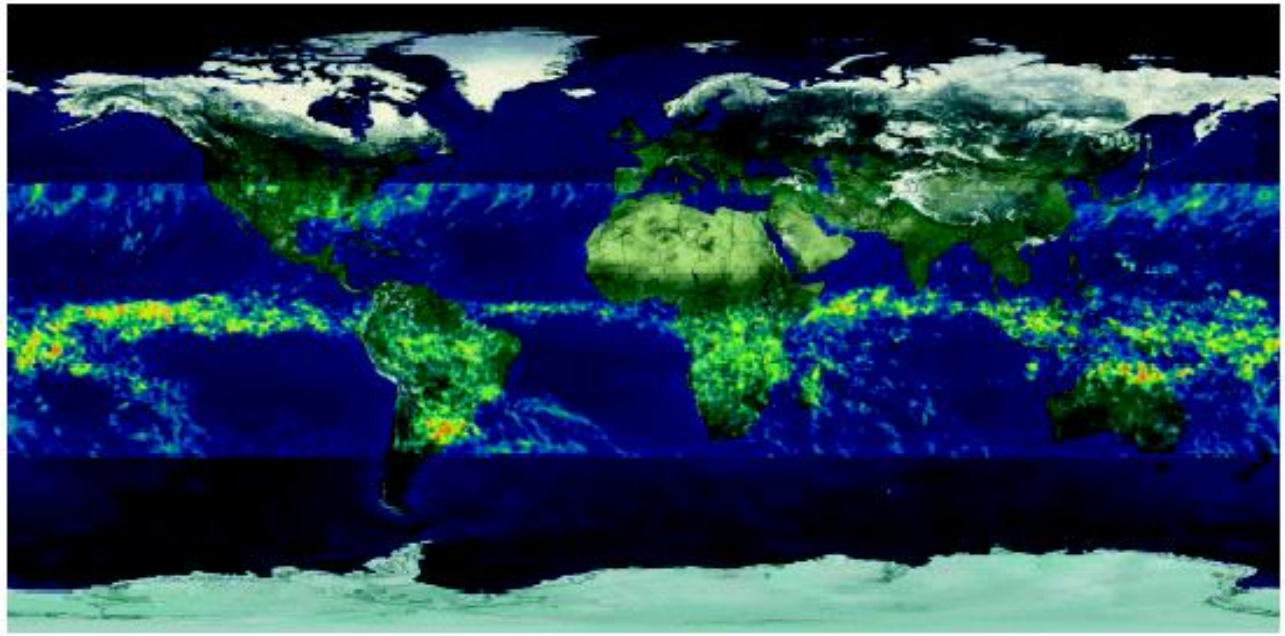
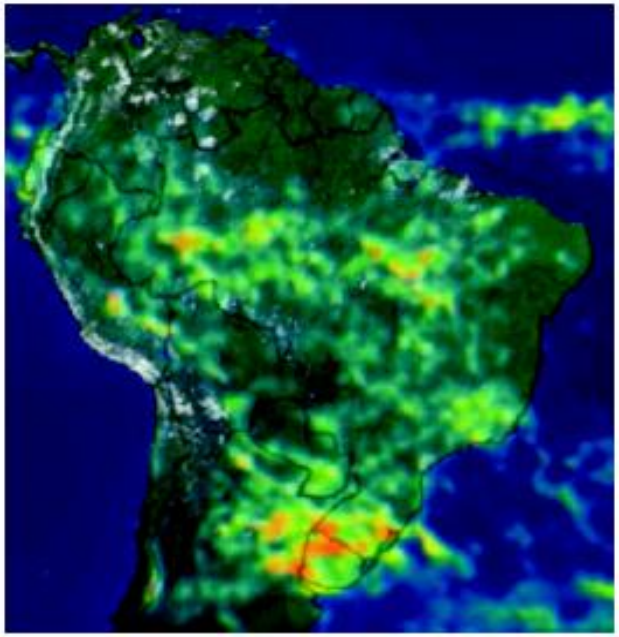


图6.20 （a）Picker甲状腺模型的单色图像；（b）密度分层为8种颜色的结果（原图像由美国Oak Ridge国家实验室仪器与控制分部的J.L.Blankenship博士提供）









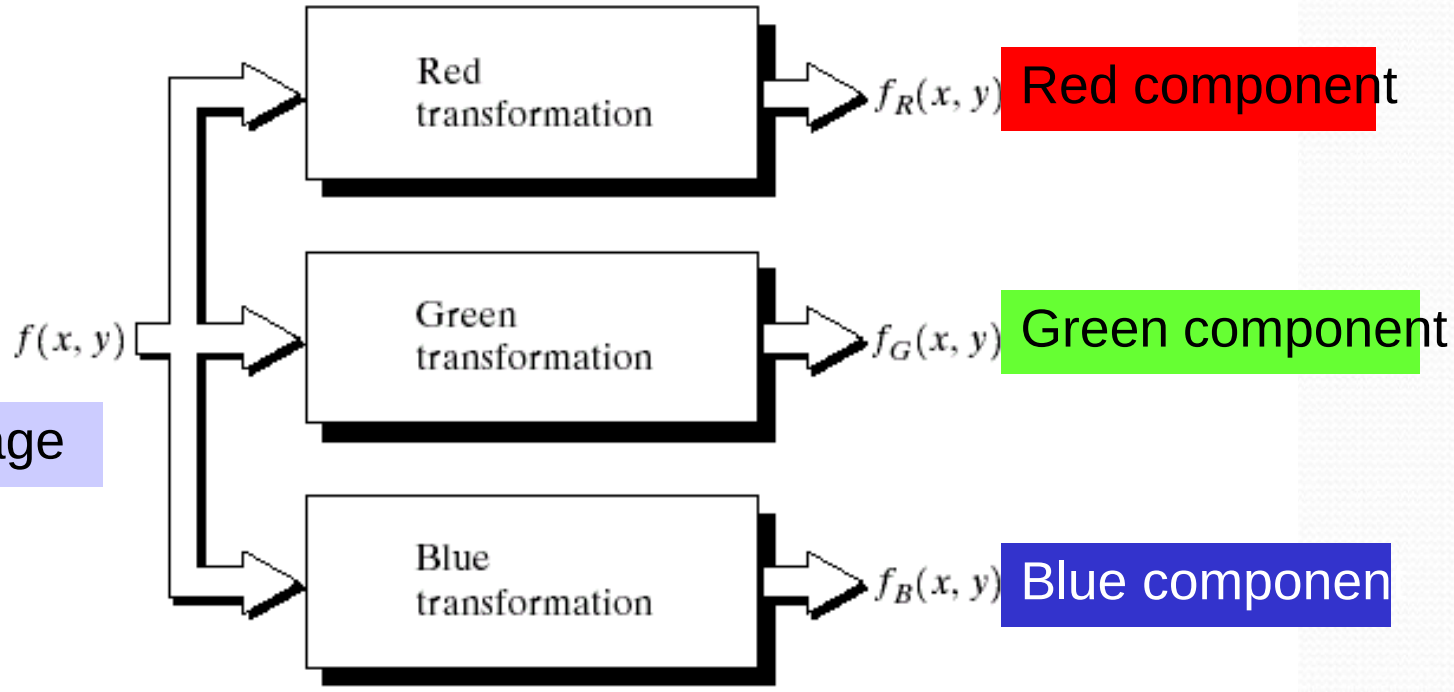
a b
c d

图6.22 （a）与月平均降雨相对应的灰度图像；（显示为较亮的水平条带）（b）赋给灰度值的颜色；（c）彩色编码的图像；（d）南美区域的放大图（NASA提供）

伪彩色处理

灰度到彩色的变换

- **基本概念：**对任何输入像素的灰度执行3个独立的变换。然后，将3个变换的结果分别送入彩色监视器的
- 红、绿、这种方法产生一幅合成图像，该合成图像的彩色内容由变换函数的特性调制。



伪彩色处理

灰度到彩色的变换

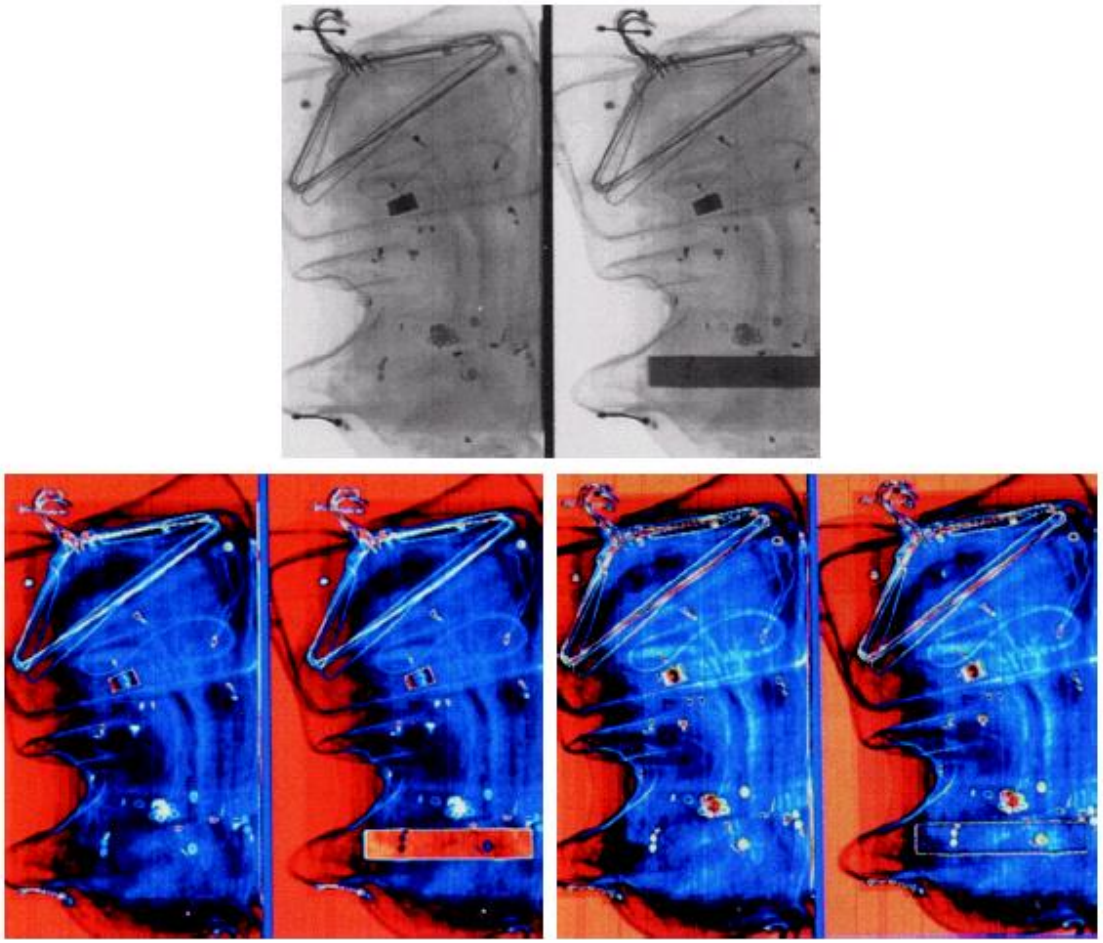
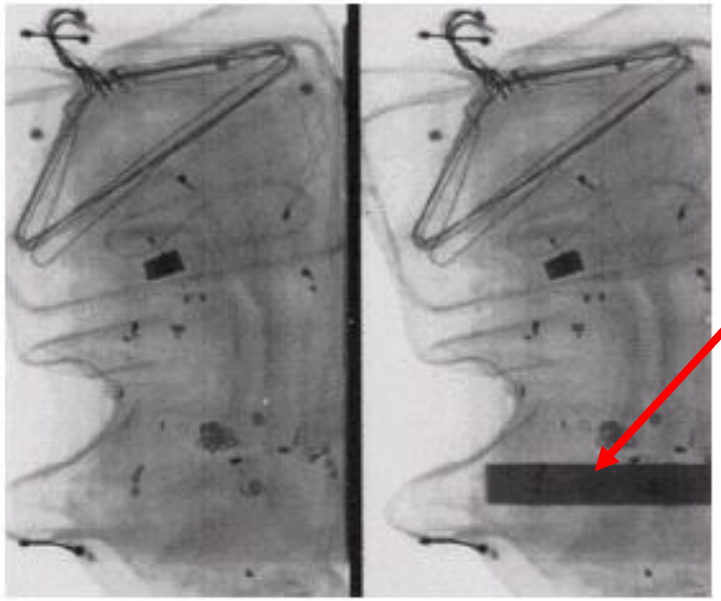


图6.24 使用图6.25所示灰度级到彩色变换的伪彩色增强（原图像由Westinghouse公司的Mike Hurwitz博士提供）

伪彩色处理

An X-ray image of a garment bag

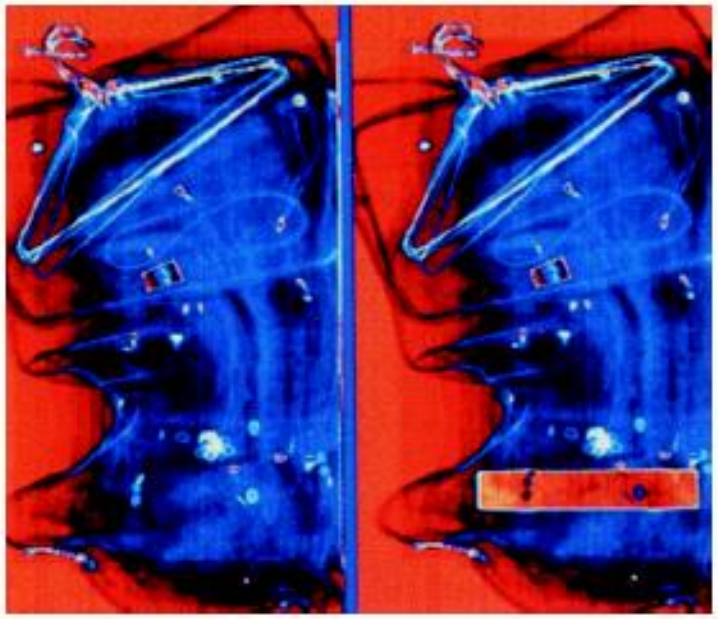


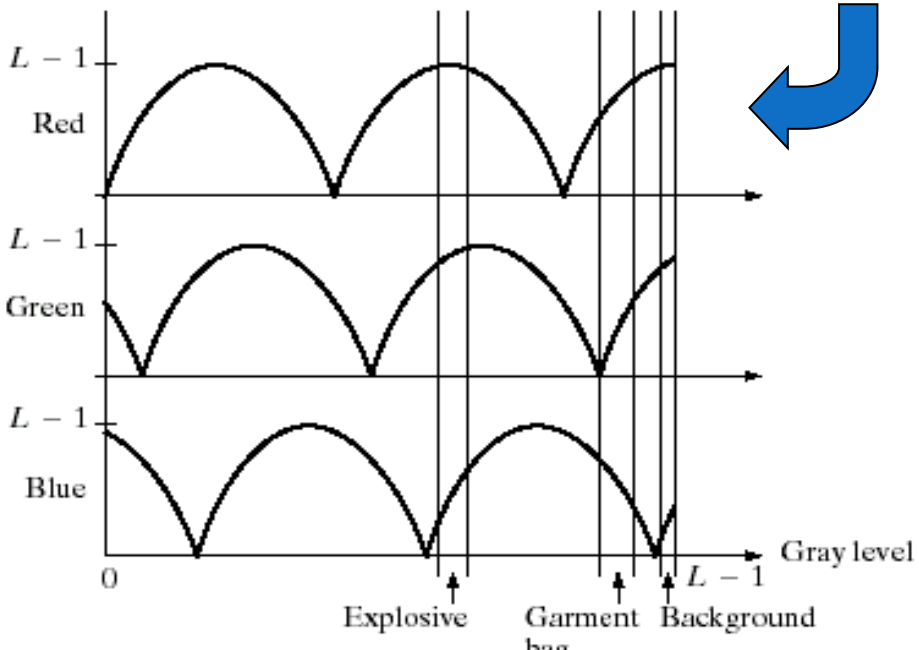
An X-ray image of a garment bag with a simulated explosive device

(Images from Rafael C. Gonzalez and Richard E. Wood, Digital Image Processing, 2nd Edition.

Transformations

Color coded images





伪彩色处理

- 多幅单色图像组合成一幅彩色组合图像（多光谱图像处理中常使用这一方法）

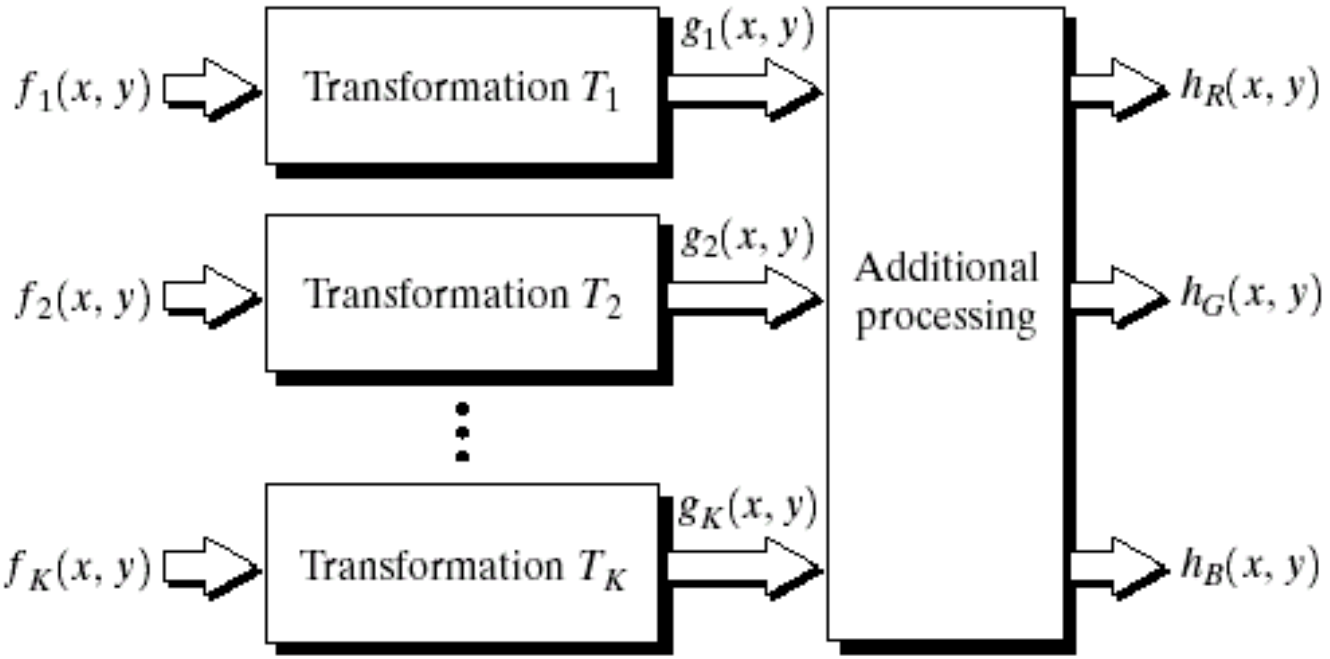


FIGURE 6.26 A pseudocolor coding approach used when several monochrome images are available.

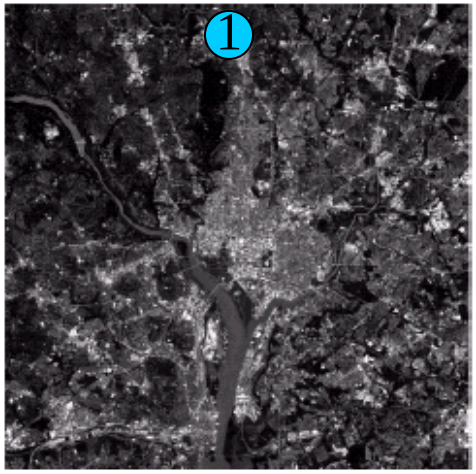
图6.26 几幅单色图像可用时，所用的伪彩色编码方法。

a b e f
c d

可见蓝光
λ= 0.45-0.52 μm
对水有最大的穿透

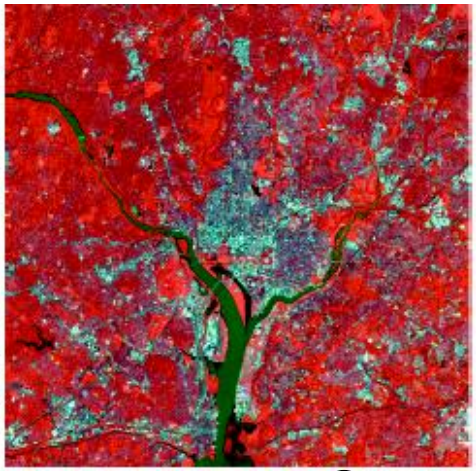
可见绿光
λ= 0.52-0.60 μm
对测量植物生活力较适用

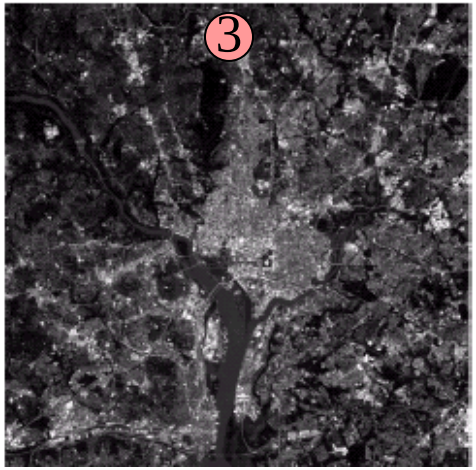
Color composite images

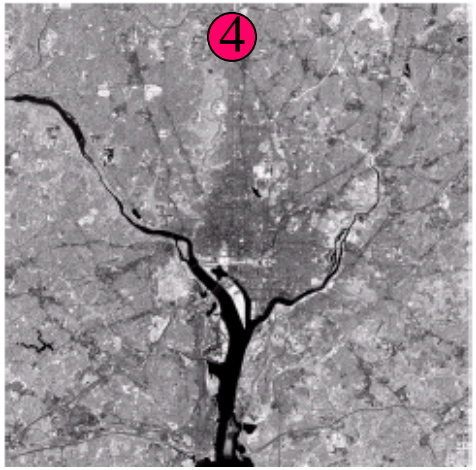












Red = 1
Green = 2
Blue = 3

Red = 1
Green = 2
Blue = 4

可见红光
λ= 0.63-0.69 μm
植被鉴别

近红外光
λ= 0.76-0.90 μm
生物团和海岸线测绘

图6.27 （a）-（d）为美国华盛顿特区的LANDSAT卫星图像1到4波段的图像，（e）将图像（a）、（b）和（c）作为RGB图像的红、绿、蓝分量得到的彩色合成图像；（f）用相同的方法，但在红通道使用（d）中的近红外图像得到的图像（原始的多光谱图像由NASA提供）

伪彩色处理

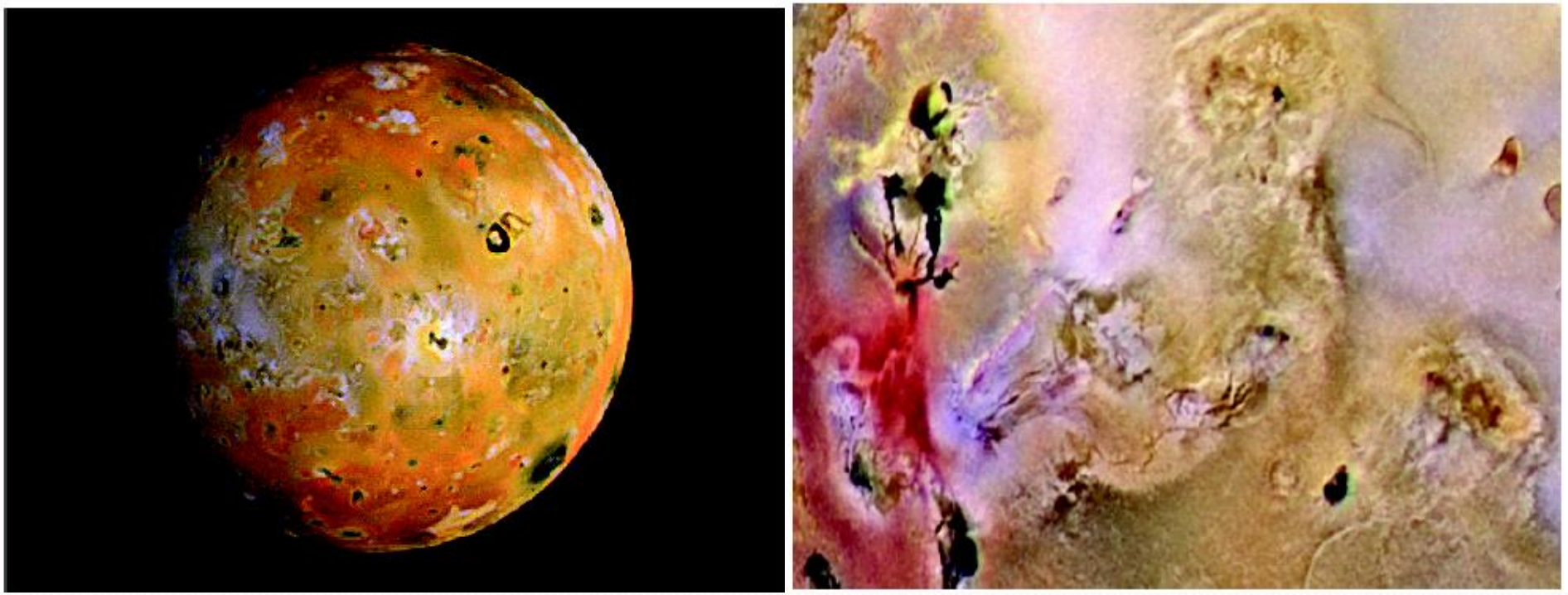
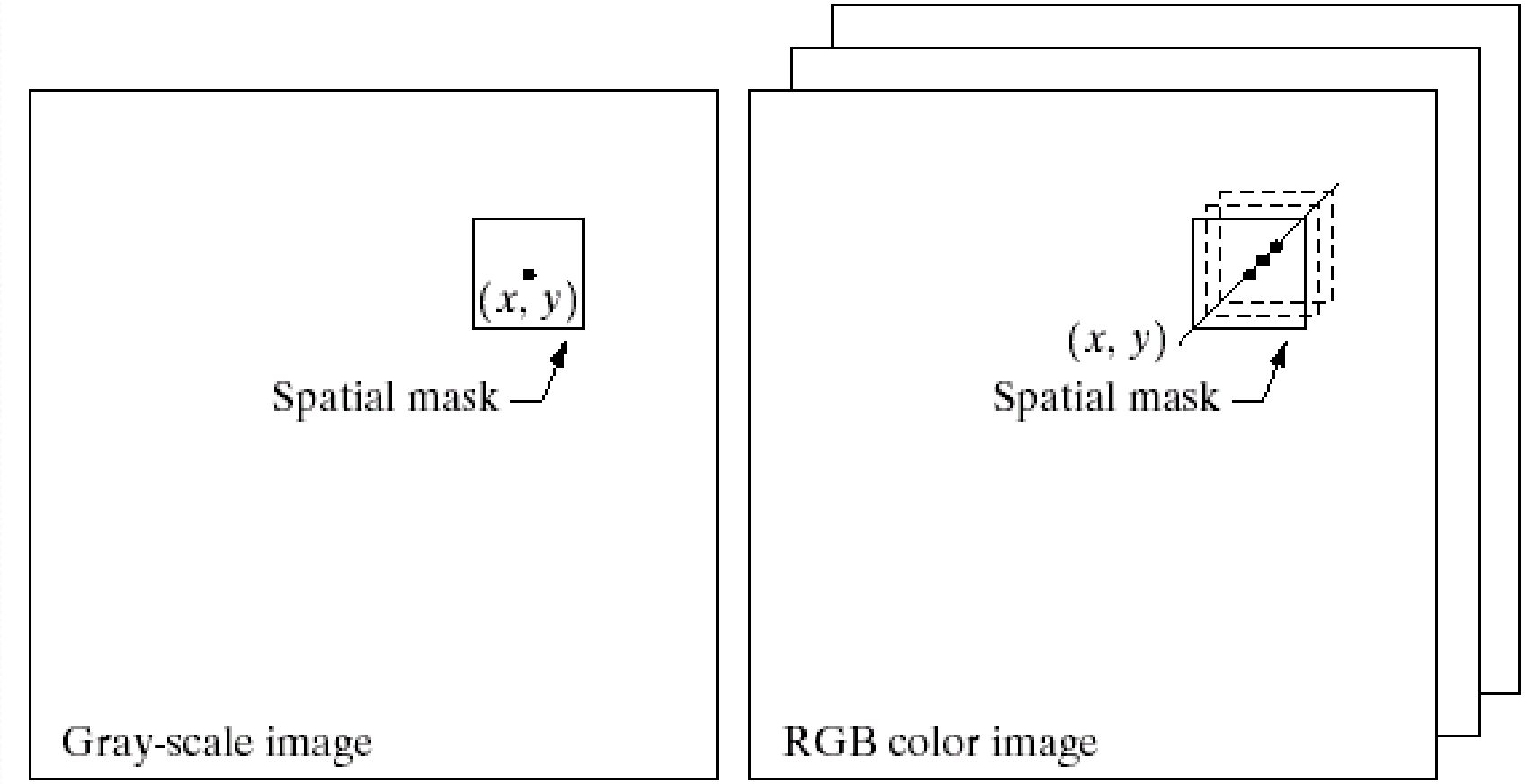


图6.28 （a）木星卫星Io的伪彩色图像；（b）靠近摄取的图像（原图像由NASA提供）

亮红色表示木星卫星Io上活火山最近喷出的物质，而周围的黄色物质时陈旧的硫沉积物。

全彩色图像处理基础



$$\mathbf{c} = \begin{pmatrix} c_R(x,y) \\ c_G(x,y) \\ c_B(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R(x,y) \\ G(x,y) \\ B(x,y) \end{pmatrix}$$

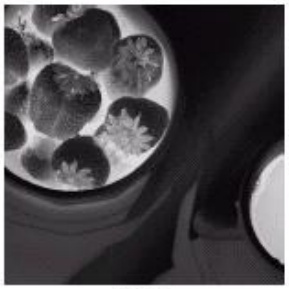
彩色变换

- 全彩色图像



Full color

- CMYK



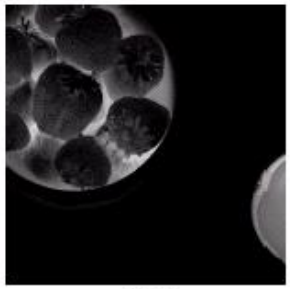
Cyan



Magenta



Yellow



Black

- RGB



Red

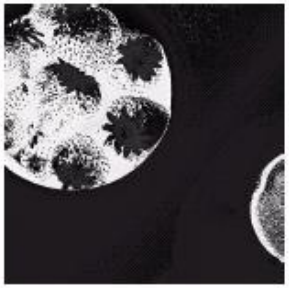


Green



Blue

- HSI



Hue



Saturation



Intensity

彩色变换

公式: $g(x,y) = T\left[f(x,y)\right]$

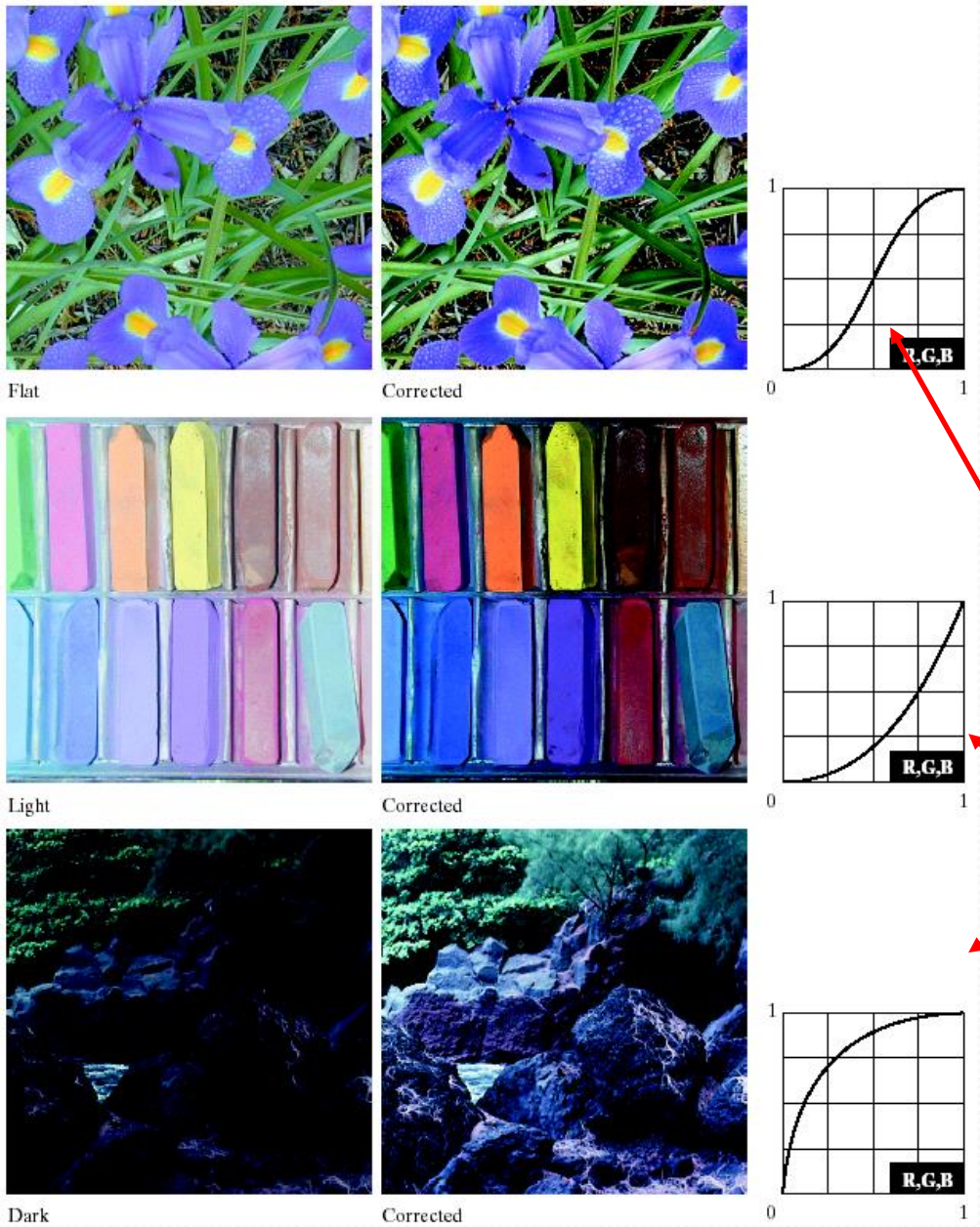
- $f(x,y)$ 是彩色输入图像, $g(x,y)$ 是变换后或处理过的彩色输出图像

  T 是在(x,y)的空间领域上对f的一个算子。

$$s_i = T_i(r_1, r_2, \ldots, r_n) \quad i = 1, 2, \ldots, n$$

- r_i 是f(x,y)在任何点处彩色分量的变量
- s_i是g(x,y)在任何点处彩色分量的变量
- {T1,T2 ,...Tn } 是一个对 r_i操作产生 的变换或彩色映 s_i射函数集
- 选择的彩色空间决定n的值，如RGB彩色空间，n=3,
- r1,r2和r3表示红、绿、蓝分量;CMYK，则n=4

色彩和彩色校正



本例子中仅希望改变亮度和对比度，颜色不变，一定程度上可通过对RGB分量做相同的变换

对比度增强

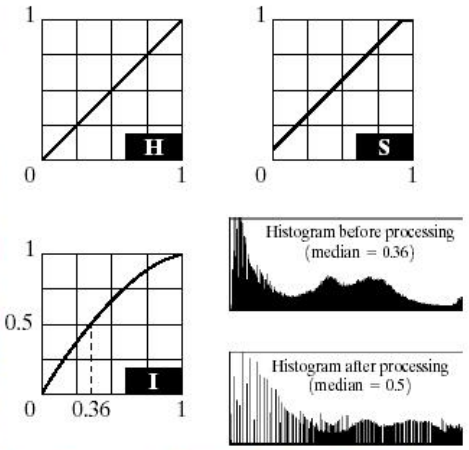
幂律变换

直方图处理

- 彩色图像的直方图均衡化可通过调整亮度分量，色调不变的思想进行处理
- HSI 模型较适合进行直方图均衡化处理，此时仅仅亮度分量I进行均衡化处理

原始图像





直方图

直方图均衡化结果





调整饱和度

彩色图像平滑

- 方法一：RGB每个分量单独做

$$\bar{\mathbf{c}}(x,y)=\frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in S_{xy}}\mathbf{c}(x,y)=\begin{bmatrix}\frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in S_{xy}}R(x,y)\\ \frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in S_{xy}}G(x,y)\\ \frac{1}{K}\sum_{(x,y)\in S_{xy}}B(x,y)\end{bmatrix}$$

- 方法二：基于HIS变换，仅平滑亮度I分量，色调H和饱和度S不变

彩色图像平滑

彩色图像





Red

Green



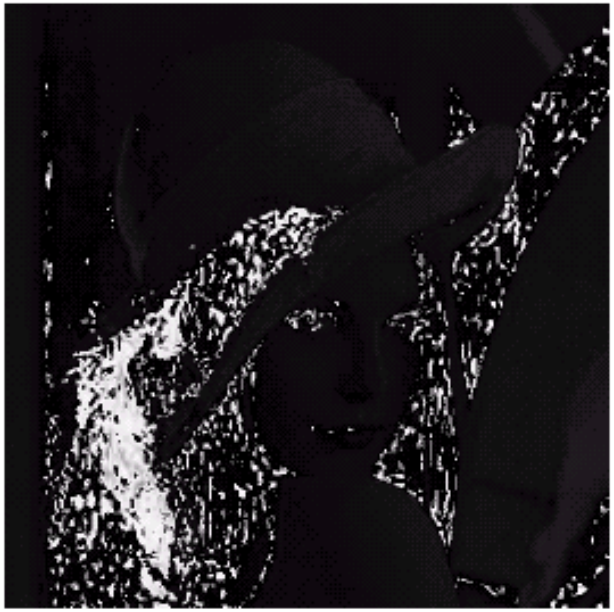


Blue

彩色图像平滑

彩色图像





Hue



Saturation



Intensity

彩色图像平滑



RGB



HSI



两者差异

彩色图像锐化

1. RGB每个分量分别锐化
2. 仅锐化HSI变换后的亮度I分量



RGB



HSI

彩色图像锐化

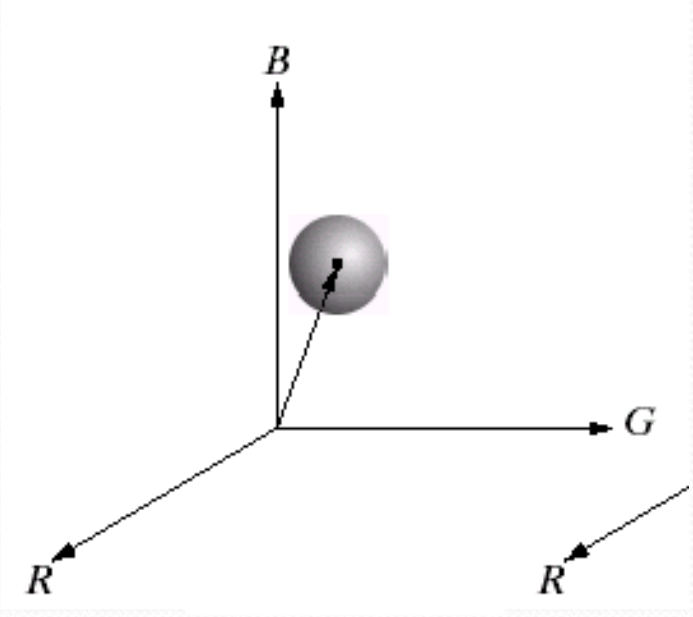


RGB和HSI处理结果差异

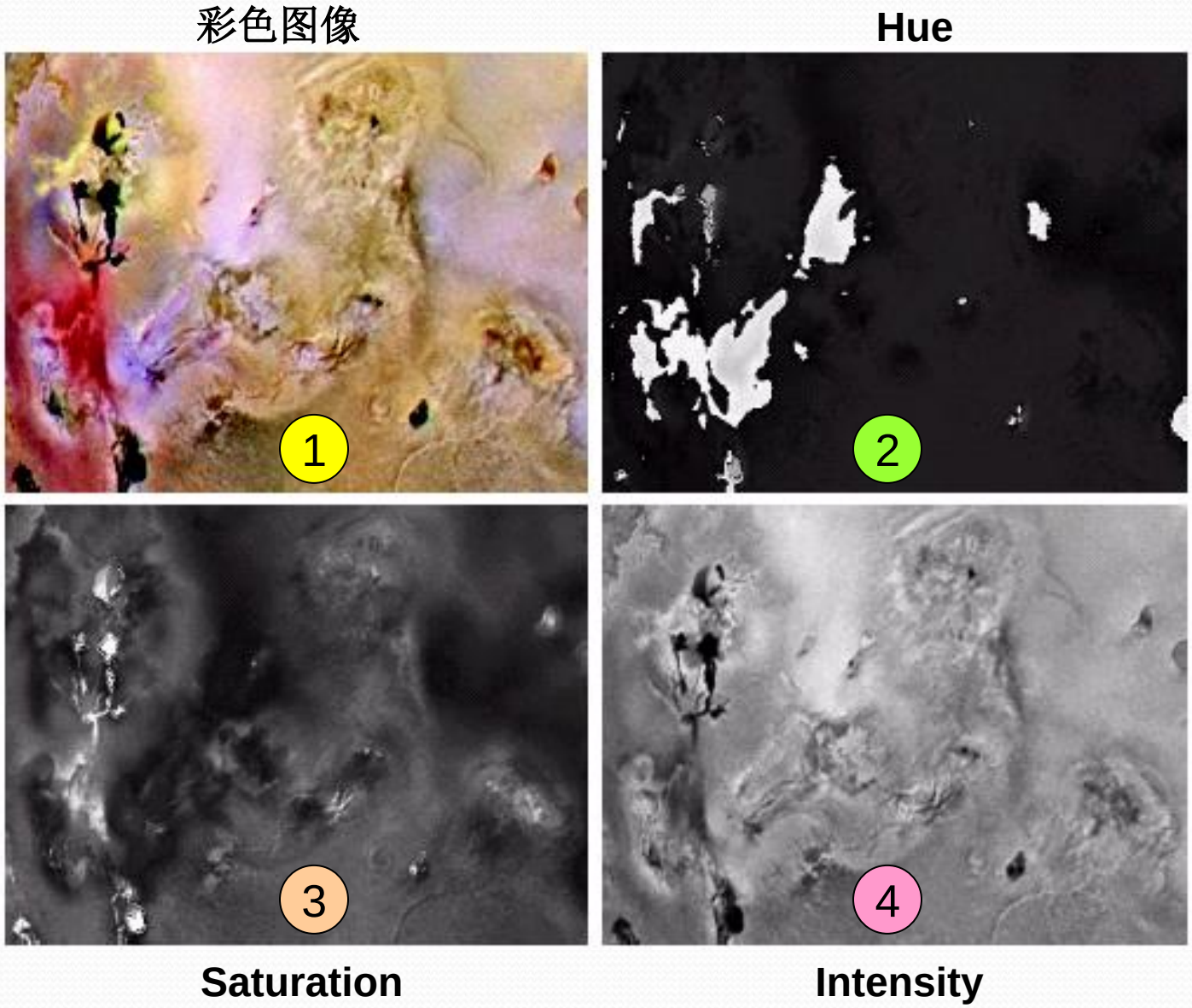
彩色图像分割

1. **HSI彩色空间的分割:**
   A thresholding function based on color information in H and S Components. We rarely use I component for color image segmentation.

2. **RGB 向量空间的分割:**
   A thresholding function based on distance in a color vector space.



彩色图像分割

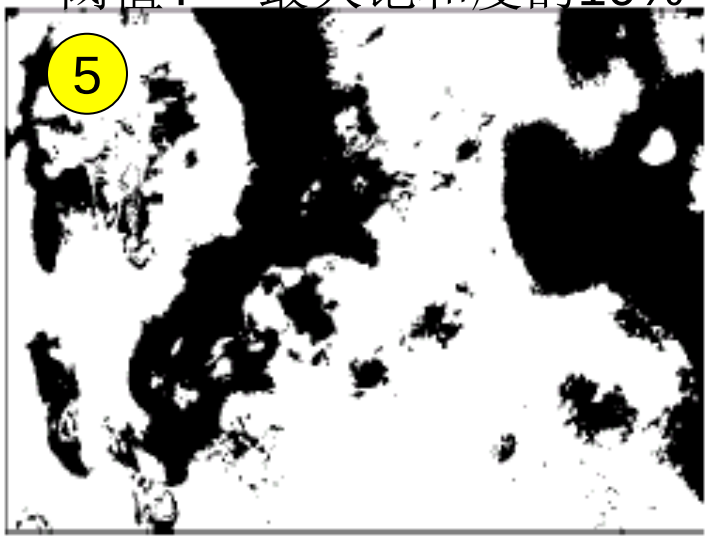


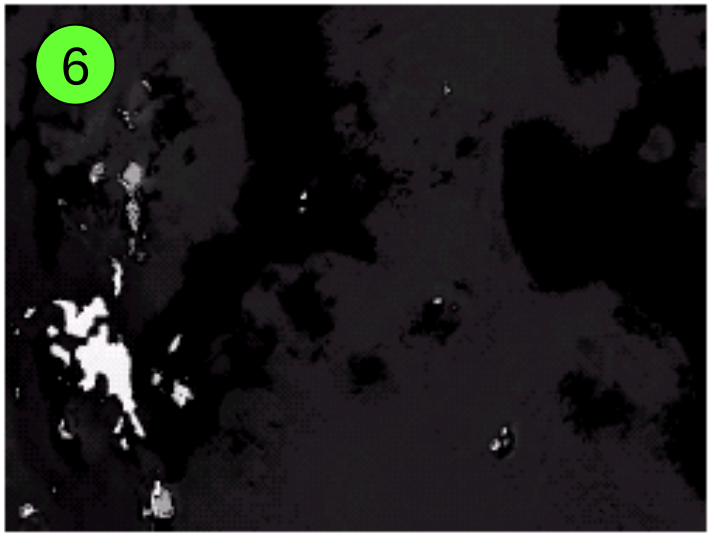
彩色图像分割

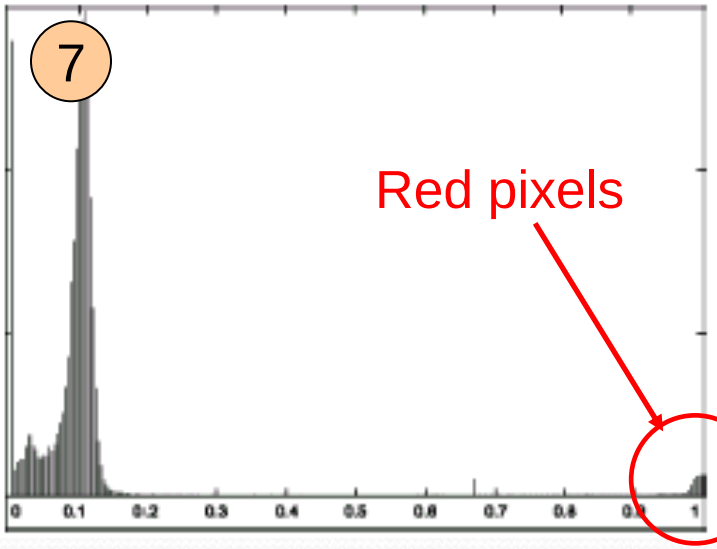
S 分量二值化

阈值T = 最大饱和度的10%

2 和 5 相乘后结果









直方图

分割结果

彩色图像分割

RGB 向量空间的分割

令z代表RGB空间中的任意一点，a是分割颜色样本集的平均颜色向量

$$D(z,a)=\|z-a\|=\sqrt{(z_R-a_R)^2+(z_G-a_G)^2+(z_B-a_B)^2}$$

D_0是距离阈值

如果 $D(z,a)\le D_0$，则z和a相似

如果 $D(z,a)>D_0$ 则z和a不相似

彩色图像分割

两种彩色图像分割对比：

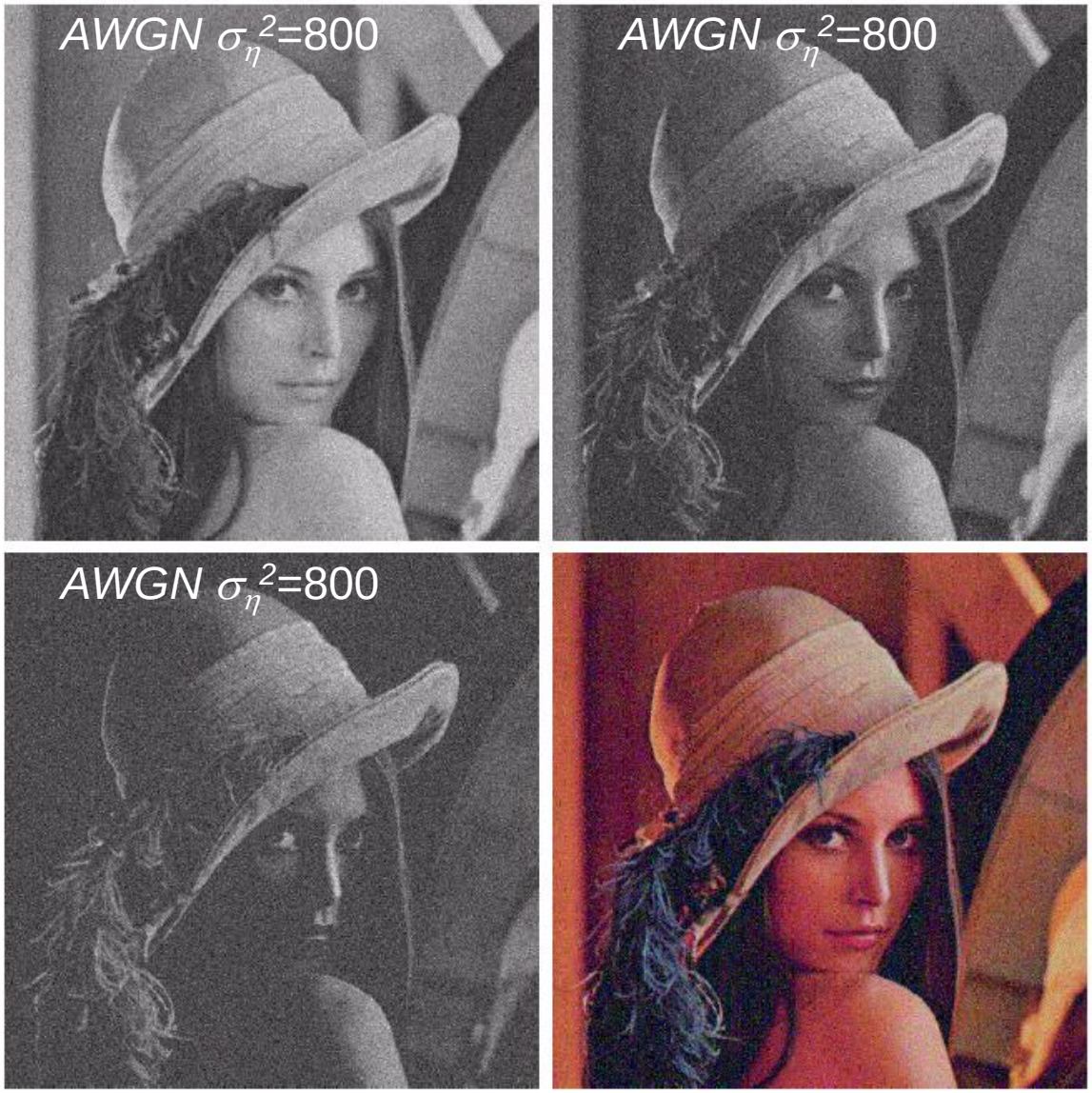
- HSI彩色空间分割——**直观**
  - H色调图像方便描述彩色
  - S饱和度图像做模板分离感兴趣的特征区
  - I强度图像不携带彩色信息

- RGB彩色空间——直接，结果更好

彩色图像中的噪声

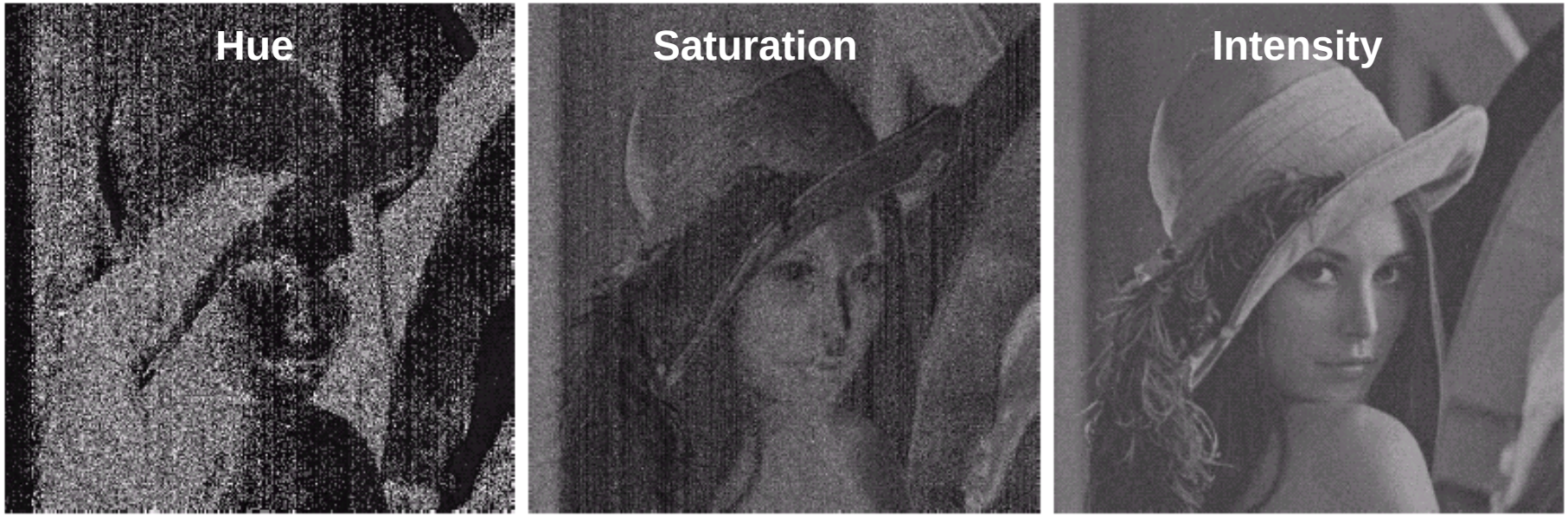
a b
c d

FIGURE 6.48
(a)–(c) Red, green, and blue component images corrupted by additive Gaussian noise of mean 0 and variance 800. (d) Resulting RGB image. [Compare (d) with Fig. 6.46(a).]



彩色图像中噪声不明显

彩色图像中的噪声

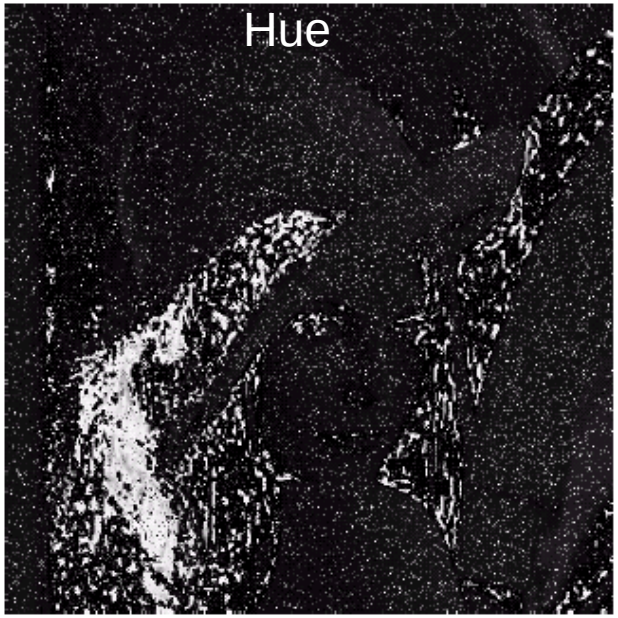


a b c

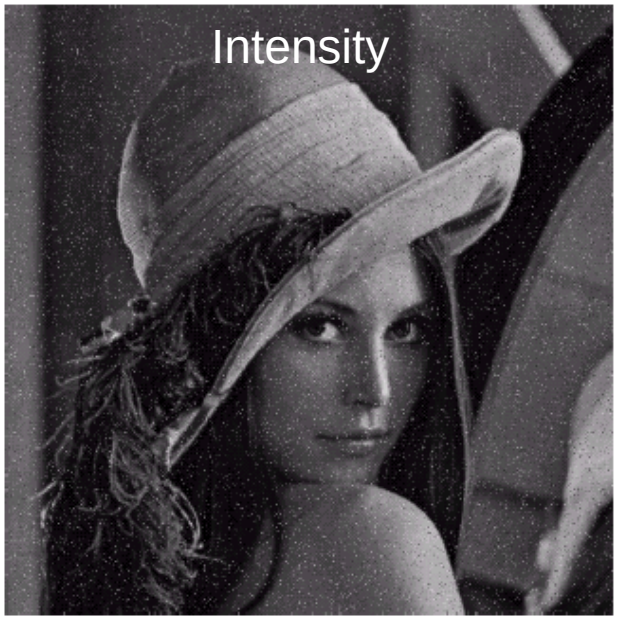
FIGURE 6.49 HSI components of the noisy color image in Fig. 6.48(d). (a) Hue. (b) Saturation. (c) Intensity.

彩色图像中的噪声









a b
c d

FIGURE 6.50
(a) RGB image with green plane corrupted by salt-and-pepper noise. (b) Hue component of HSI image. (c) Saturation component. (d) Intensity component.

彩色图像压缩



原始图像



压缩并解压缩后图像（230：1）

总结：

彩色基础

彩色模型

伪彩色图像处理

全彩色图像处理变换

彩色变换

平滑和锐化

基于彩色的图像分割

彩色图像中的噪声

彩色图像压缩